

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
SEGUNDO SEMESTRE 2026



MANUAL DE USUARIO – APLICACIÓN WEB CELIX

Ixcolín Orozco, Javier Eduardo

Carné: 202132163

DOCENTE:

Ing. Mario Ramírez Tobar

Modulo: inicio de sesión (login)

Descripción general

Pantalla de autenticación y punto de acceso principal a la aplicación web Celx. Permite validar las credenciales de los usuarios registrados (Administrador, Recepcionista o Técnico) para restringir y conceder acceso según su nivel de permisos.

Elementos de la pantalla:

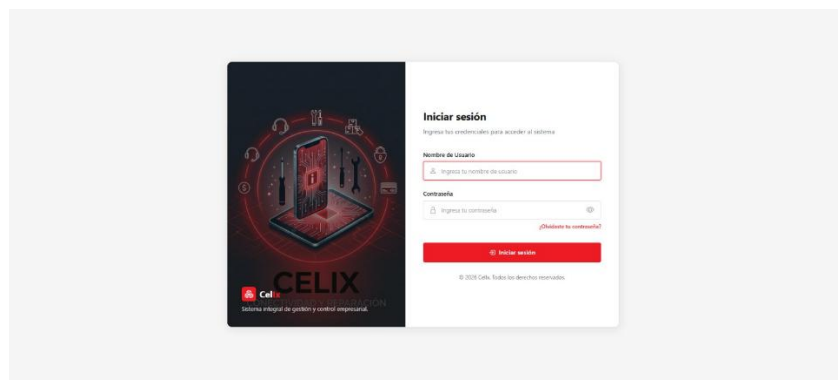
- **1. Nombre de Usuario:** Campo de texto obligatorio donde se debe ingresar el identificador o nombre de usuario registrado en la plataforma.
- **2. Contraseña:** Campo de texto protegido donde se ingresa la clave de seguridad asignada a la cuenta.

Instrucciones de uso:

1. Ingrese a la URL principal de la aplicación web desde el navegador.
2. En el recuadro **(1)**, introduzca su **Nombre de Usuario**.
3. En el recuadro **(2)**, digite su **Contraseña** de acceso.
4. Presione el botón **Iniciar sesión**. Si las credenciales son correctas, el sistema lo redireccionará a su panel principal de trabajo según el rol asignado.

Nota para el usuario:

En caso de extravío de la contraseña, haga clic en el enlace inferior **¿Olvidaste tu contraseña?** para iniciar el flujo de restablecimiento. Debido a las políticas de seguridad del sistema, no existe registro público; cualquier creación de credenciales debe ser gestionada por el Administrador



Módulo: Recuperación de Contraseña

Descripción general

Interfaz pública para el restablecimiento seguro de credenciales de acceso en la plataforma Celx. Permite a los usuarios autorizados (o administradores) generar un token de validación por correo electrónico para actualizar la clave de su cuenta.

Campos y elementos de la interfaz:

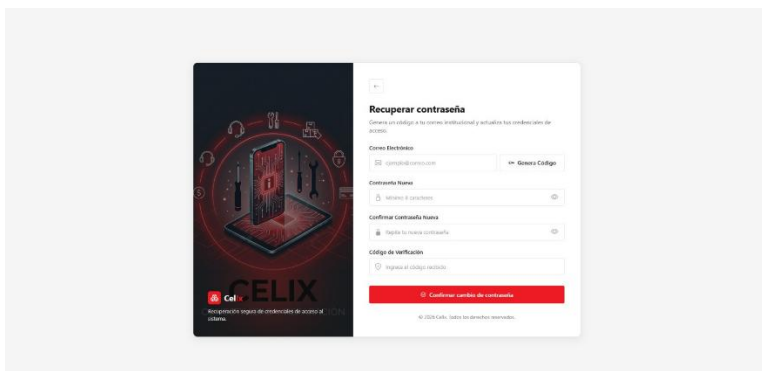
- **Botón Regresar (←):** Ubicado en la esquina superior izquierda del panel; permite volver a la pantalla de Inicio de Sesión.
- **Correo Electrónico:** Campo de texto para ingresar la dirección de correo institucional vinculada a la cuenta.
- **Botón Generar Código:** Acción que envía automáticamente un código transaccional de verificación al correo ingresado.
- **Contraseña Nueva:** Campo con enmascaramiento para ingresar la nueva clave de seguridad (debe cumplir la longitud mínima requerida, por ejemplo, 8 caracteres).
- **Confirmar Contraseña Nueva:** Campo de verificación para asegurar que no existan discrepancias tipográficas con la contraseña nueva.
- **Código de Verificación:** Campo de texto donde se introduce el código temporal recibido por correo electrónico.
- **Botón Confirmar cambio de contraseña:** Envía la solicitud al sistema para validar el código y actualizar la credencial de forma definitiva.

Instrucciones de uso:

1. Haga clic en el enlace ¿Olvidaste tu contraseña? desde la pantalla de inicio de sesión para acceder a este formulario.
2. Ingrese su Correo Electrónico institucional en el campo correspondiente.
3. Presione el botón Generar Código y revise su bandeja de entrada (incluyendo la carpeta de spam si es necesario).
4. Digite su nueva clave en el campo Contraseña Nueva.
5. Vuelva a escribir la clave en el campo Confirmar Contraseña Nueva para verificar coincidencia.
6. Introduzca el código recibido en el campo Código de Verificación.
7. Oprima el botón Confirmar cambio de contraseña. Una vez confirmado el cambio con éxito, podrá iniciar sesión con sus nuevas credenciales.

Nota para el manual:

Esta pantalla es de acceso público. Según las políticas de seguridad del proyecto, el restablecimiento de contraseñas de cuentas operativas puede requerir la gestión o autorización directa del rol Administrador.



Módulo: Barra de Navegación Principal y Entorno Global (Navbar - Rol Administrador)

Descripción general

Encabezado global de navegación de la aplicación web **Cellx** desplegado para el rol **Administrador (ADMIN)**. Ofrece acceso directo e irrestricto a todos los módulos operativos, administrativos, métricas del sistema y control de sesión del usuario autenticado.

Elementos de la barra de navegación:

- **Logotipo Cellx:** Identificador de la aplicación; al pulsarlo permite recargar o volver a la vista de inicio del sistema.
- **Inicio:** Redirecciona al panel de bienvenida o dashboard principal de control y métricas del negocio.
- **Panel de Recepción:** Acceso a las funciones de atención: recepción de equipos, creación de tickets de reparación y registro de venta de accesorios e ingresos.
- **Panel de Técnico:** Acceso al tablero de dispositivos asignados para reparación, actualización de estados de trabajo y registro de diagnósticos o notas técnicas.
- **Gestión de Usuarios:** Módulo exclusivo para la creación, edición, asignación de roles y control de cuentas del personal.
- **Reportes / Estadísticas:** Sección para consultar métricas operativas/financieras y generar exportaciones en formatos PDF y Excel (.xlsx).
- **Perfil:** Permite visualizar los datos de la cuenta activa y acceder a la opción de actualización de contraseña.
- **Configuración:** Ajustes y parámetros generales del sistema o de la plataforma.
- **Identificador de Usuario (Nelson Ixcolín ADMIN):** Muestra el avatar con la inicial, el nombre del colaborador autenticado y la etiqueta del rol activo que define sus privilegios.
- **Botón Salir:** Finaliza e invalida de forma segura la sesión activa del usuario en el navegador.

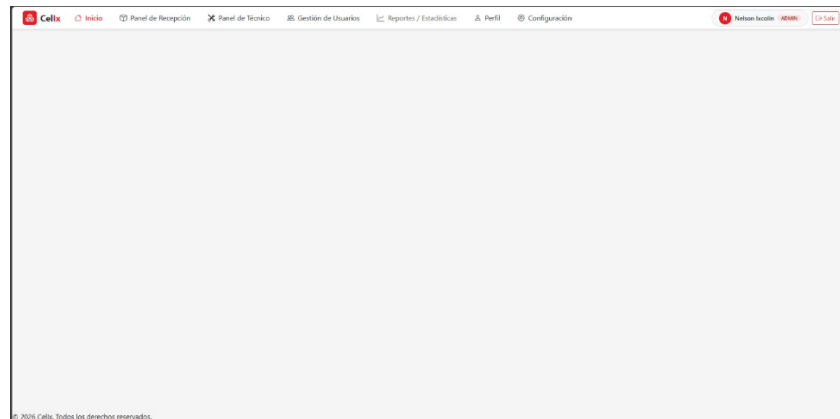
Instrucciones de uso:

1. **Navegación entre módulos:** Haga clic sobre cualquiera de las opciones del menú superior para acceder al área operativa o administrativa deseada.
2. **Consultar perfil:** Haga clic en **Perfil** para revisar su información de usuario o cambiar su clave de seguridad.
3. **Cerrar sesión:** Para proteger la integridad de los datos, al culminar su jornada o retirarse del equipo presione el botón **Salir** ubicado en la esquina superior derecha.

Nota para el manual:

La visualización completa de estas opciones corresponde únicamente a usuarios con rol **Administrador**. Para los roles **Recepcionista** o **Técnico**, la barra de navegación limitará los accesos

únicamente a sus áreas operativas autorizadas según el control de acceso basado en roles (RBAC) del sistema.



Módulo: Gestión de Usuarios (Exclusivo Administrador)

Descripción general

Interfaz de control y administración centralizada de cuentas de personal en la aplicación web Celix. Permite al Administrador registrar colaboradores, modificar credenciales o datos de contacto, asignar roles operativos (Administrador, Recepcionista, Técnico) y gestionar el ciclo de vida (activación/desactivación) de los accesos al sistema.

Componentes de la interfaz:

- **Tarjetas de resumen métrico (KPIs):**
 - Total Usuarios: Muestra la cantidad total de cuentas creadas en el sistema.
 - Usuarios Activos: Conteo de cuentas habilitadas para operar.
 - Usuarios Inactivos: Conteo de cuentas cuyo acceso se encuentra temporal o definitivamente restringido.
- **Botón + Nuevo Usuario:** Botón principal que despliega el formulario/modal para registrar un nuevo integrante del personal.
- **Barra de filtros y búsqueda:**
 - Campo de texto: Permite buscar registros en tiempo real por nombre, alias (@usuario) o correo electrónico.
 - Desplegable de Roles: Filtra el listado según los roles definidos (*Todos los Roles, Administrador, Recepcionista, Técnico*).
 - Desplegable de Estados: Permite segregar cuentas por su condición (*Todos los Estados, Activo, Inactivo*).
 - Botón Filtrar: Aplica los criterios de selección sobre la tabla de datos.
- **Tabla de registros de usuarios:**
 - Usuario: Muestra el nombre completo, avatar y nombre de usuario asignado.
 - Correo Electrónico: Dirección institucional asociada a la cuenta (usada para notificaciones y recuperación).
 - Rol Asignado: Etiqueta distintiva por color del rol que rige los permisos del usuario.

- Estado: Indicador de estado operativo del usuario (*Activo* en verde, *Inactivo* en rojo o gris).
- Fecha de Registro: Marca temporal del alta de la cuenta en el sistema.
- Acciones: Herramientas directas de gestión para cada fila:
 - *Editar (Icono de lápiz)*: Abre el formulario para actualizar datos personales o cambiar el rol.
 - *Interruptor de Estado (Toggle switch)*: Activa o desactiva el acceso del usuario inmediatamente sin eliminar sus datos históricos.
 - *Restablecer Clave (Icono de llave)*: Permite al Administrador gestionar directamente el reseteo de la contraseña del colaborador.
 - Paginación y controles de visualización: Selector para definir registros visibles por página (ej. 50 registros) y botones de navegación (*Anterior*, números de página, *Siguiente*).

Instrucciones de uso:

1. **Creación de un nuevo usuario:** Presione el botón + Nuevo Usuario en la esquina superior derecha, complete los campos obligatorios (nombre, correo institucional, rol inicial y contraseña) y confirme la operación.
2. **Búsqueda y filtrado:** Para localizar un colaborador en particular, escriba su nombre, usuario o correo en la barra de búsqueda o filtre mediante los menús desplegables de Rol o Estado, pulsando luego Filtrar.
3. **Modificación de información o permisos:** Ubique la cuenta requerida en la lista y presione el botón de Editar (ícono de lápiz) en la columna *Acciones*. Modifique los datos necesarios y guarde los cambios.
4. **Inhabilitar o habilitar acceso:** Accione el interruptor (Toggle switch) en la fila correspondiente. Al desactivarse, el usuario no podrá autenticarse en Cellx, protegiendo la plataforma sin perder la trazabilidad de los tickets o ventas que haya registrado previamente.
5. **Restablecimiento asistido de contraseña:** Si un empleado olvida su clave, el Administrador puede pulsar el botón con el ícono de llave para reasignar o desencadenar el envío de un enlace de regeneración segura de credenciales.

Gestión de Usuarios

Administra los cuentas de acceso, roles y estados de los usuarios del sistema.

Total Usuarios: 2 Usuarios Activos: 2 Usuarios Inactivos: 0

Buscar por nombre, usuario o correo... Todos los Roles Todos los Estados [Filtrar](#)

Usuario	Correo Electrónico	Rol Asignado	Estado	Fecha de Registro	Acciones
CS Carlos Clementino Gómez @gomez	carlos@cellx.com	TECNICO	Activo	20/03/2024 09:46	Editar Estado Clave
NI Nelson Icolin @administrador	servicios@marcos@gmail.com	ADMINISTRADOR	Activo	20/03/2024 09:43	Editar Estado Clave

Muestra: 30 registros por página Mostrando 1 a 2 de 2 usuarios [Anterior](#) [Siguiente](#)

© 2025 Cellx. Todos los derechos reservados.

Módulo: Editar Información de Usuario (Ventana Modal - Rol Administrador)

Descripción general

Ventana modal emergente de gestión interna que permite al **Administrador** actualizar los datos personales, el identificador de acceso, el correo institucional, el rol operativo y el estado de habilitación de una cuenta existente en **Cellx**.

Elementos y campos del formulario:

- **Nombres (*):** Campo de texto editable y obligatorio para ingresar el o los nombres del colaborador.
- **Apellidos (*):** Campo de texto editable y obligatorio para ingresar los apellidos del colaborador.
- **Nombre de Usuario:** Identificador único o alias utilizado para autenticarse en el sistema (ej. cgomez).
- **Correo Electrónico:** Dirección de correo institucional vinculada a la cuenta, empleada para comunicaciones y recuperación de credenciales.
- **Rol Asignado (*):** Menú desplegable obligatorio para modificar las responsabilidades y permisos del usuario según el esquema de control de acceso (*TÉCNICO - Encargado de reparación y mantenimiento de equipos, ADMINISTRADOR o RECEPCIONISTA*).
- **Casilla "Cuenta activa en el sistema" (Checkbox):** Control de estado operativo. Al estar marcada, el usuario puede iniciar sesión; si se desmarca, se deshabilita el acceso de forma inmediata sin perder el registro histórico.
- **Botón Cancelar:** Descarta los cambios ingresados y cierra la ventana modal sin afectar la base de datos.
- **Botón Cerrar (×):** Ubicado en la esquina superior derecha; permite cerrar el modal directamente.
- **Botón Actualizar Usuario:** Valida y guarda permanentemente las modificaciones en el sistema.

Instrucciones de uso:

1. Desde la tabla del módulo **Gestión de Usuarios**, localice el registro que desea modificar y presione el botón de **Editar** (icono de lápiz en la columna *Acciones*).
2. En la ventana modal, actualice los campos correspondientes a **Nombres** o **Apellidos** si requiere corregir la información personal.
3. Modifique el **Nombre de Usuario** o **Correo Electrónico** en caso de actualización de credenciales corporativas.
4. Si el colaborador cambió de responsabilidades, seleccione el nuevo perfil en el menú desplegable **Rol Asignado**.

5. Para bloquear temporalmente el acceso del colaborador sin eliminarlo del historial, desmarque la casilla **Cuenta activa en el sistema**.
6. Haga clic en **Actualizar Usuario** para aplicar los cambios. El sistema mostrará un mensaje de confirmación y actualizará la lista en pantalla.

Nota para el manual:

Los campos marcados con asterisco rojo (*) son de carácter obligatorio. El sistema no permitirá guardar la información si se dejan en blanco o si el formato del correo ingresado no es válido.



El formulario 'Editar Información de Usuario' contiene los siguientes campos:

- Nombres ***: Carlos Clementino
- Apellidos ***: Gómez
- Nombre de Usuario**: cgomez
- Correo Electrónico**: carlos@celix.com
- Rol Asignado ***: TECNICO - Encargado de reparación y mantenimiento de equipos.
- ☒ Cuenta activa en el sistema

Botones: Cancelar, Actualizar Usuario

Módulo: Selección y Asignación de Roles (Control de Acceso / RBAC)

Descripción general

Componente de selección desplegable (dropdown) utilizado dentro del formulario de registro y edición de usuarios. Permite al **Administrador** definir de manera explícita el perfil operativo del usuario en **Cellx**, restringiendo o habilitando los módulos y acciones a los que tendrá acceso de acuerdo con el esquema de control de acceso basado en roles (RBAC).

Opciones de rol y niveles de acceso

- **ADMINISTRADOR - Administrador del sistema:**

Otorga control total sobre la plataforma: acceso a todos los módulos operativos (Recepción y Técnico), gestión completa de usuarios (creación, edición, activación y reinicio de claves), configuración general, y consulta/exportación de reportes y métricas financieras en PDF y Excel.

- **RECEPCIONISTA - Encargado de recepción y atención al cliente:**

Habilita el panel de atención inicial: registro y consulta de tickets de reparación, recepción y entrega de dispositivos, registro de ventas de accesorios, movimientos de inventario (entradas/salidas) y control básico de ingresos y egresos de caja.

- **TECNICO - Encargado de reparación y mantenimiento de equipos:**

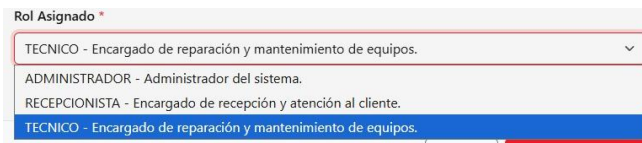
Limita el acceso al flujo técnico de trabajo: consulta del listado de dispositivos asignados para reparación, actualización de etapas o estados de diagnóstico/reparación, y registro de notas técnicas, observaciones y costos asociados al servicio.

Instrucciones de uso

1. Al dar de alta o modificar un usuario, haga clic en el campo **Rol Asignado *** para desplegar la lista de opciones.
2. Seleccione el perfil que corresponda a las responsabilidades laborales del colaborador dentro del negocio.
3. Proceda a guardar o actualizar el usuario para que el sistema aplique de inmediato los permisos correspondientes a dicha cuenta.

Nota para el manual:

Este campo es de carácter obligatorio (*). La asignación o modificación de roles únicamente puede ser realizada por un usuario con perfil de **Administrador**. Al cambiar el rol de un colaborador activo, los nuevos accesos y vistas de la barra de navegación se aplicarán a partir de su próxima sincronización o inicio de sesión.



Módulo: Desactivar Cuenta de Usuario (Modal de Confirmación - Rol Administrador)

Descripción general

Ventana modal de confirmación y seguridad que se presenta al **Administrador** cuando solicita inhabilitar el acceso de un colaborador a la plataforma web **Cellx**. Su función principal es prevenir la suspensión accidental de cuentas operativas, garantizando a la vez que no se elimine información histórica de la base de datos (eliminación lógica/desactivación de estado).

Elementos de la ventana modal

- **Encabezado e Iconografía:** Identificador con el título *Desactivar Cuenta de Usuario* y un ícono de advertencia/bloqueo en color rojo.
- **Mensaje de advertencia:** Pregunta de confirmación que advierte sobre las consecuencias de la acción: *"El usuario no podrá iniciar sesión en la plataforma mientras su cuenta permanezca desactivada"*.
- **Identificador del usuario afectado:** Recuadro delimitado en rojo que resalta el nombre y alias del colaborador seleccionado (ej. Carlos Clementino Gómez (@cgomez)).
- **Botón Cancelar:** Descarta la solicitud de inhabilitación y cierra la ventana modal sin efectuar modificaciones en el registro.

- **Botón Cerrar (X):** Permite cancelar y cerrar el modal directamente desde la esquina superior derecha.
- **Botón Desactivar Usuario:** Confirma la acción, cambia el estado del colaborador a *Inactivo* y bloquea sus credenciales de acceso de forma inmediata.

Instrucciones de uso

1. En la tabla principal de **Gestión de Usuarios**, ubique al colaborador cuyo acceso desea revocar y accione el interruptor de estado (**Toggle switch**) o desmarque la opción de activación.
2. Se desplegará automáticamente la ventana modal de confirmación.
3. Verifique cuidadosamente que el nombre completo y el alias @usuario mostrados dentro del recuadro correspondan a la cuenta deseada.
4. Si está de acuerdo, presione el botón rojo **Desactivar Usuario**.
5. El sistema actualizará el estado del colaborador a *Inactivo*, impidiendo cualquier intento futuro de inicio de sesión hasta que un Administrador vuelva a habilitarlo.

Nota para el manual:

Esta operación **no elimina** al usuario del sistema. Todo el registro histórico vinculado a su actividad (órdenes de reparación atendidas, notas técnicas, ventas o cobros registrados) se mantendrá íntegro y trazable para fines de auditoría y reportes del negocio.



Módulo: Cambiar Contraseña de Usuario (Modal Administrativo)

Descripción general

Ventana modal de seguridad y soporte técnico que permite al usuario con rol **Administrador** restablecer o asignar directamente una nueva clave de acceso a la cuenta de cualquier colaborador registrado en la plataforma **Cellx**. Esta función atiende situaciones de olvido de credenciales o requerimientos de actualización obligatoria de seguridad sin necesidad de exponer la clave anterior.

Elementos y campos del formulario

- **Encabezado e Iconografía:** Título *Cambiar Contraseña de Usuario* acompañado de un icono representativo de llave roja.

- **Identificador de Usuario:** Recuadro informativo que detalla el nombre completo del colaborador y su nombre de usuario o identificador de acceso (ej. Carlos Clementino Gómez y su usuario correspondiente {{ \$user->username }}).
- **Nueva Contraseña (*):** Campo de texto protegido con enmascaramiento para ingresar la nueva credencial de seguridad. Debe cumplir con el requisito mínimo de seguridad (mínimo 8 caracteres). Incluye un icono de visualización (ojo) para comprobar los caracteres introducidos antes de guardar.
- **Confirmar Nueva Contraseña (*):** Campo obligatorio para reescribir la nueva clave y validar que coincida con la anterior, evitando errores tipográficos. Cuenta igualmente con el botón de visualización.
- **Botón Cancelar:** Cierra la ventana emergente y descarta cualquier dato ingresado sin aplicar modificaciones en la cuenta del usuario.
- **Botón Cerrar (X):** Permite cancelar y cerrar el modal directamente desde la esquina superior derecha.
- **Botón Actualizar Contraseña:** Valida las restricciones de longitud y coincidencia de clave, encripta la nueva credencial y la almacena de manera definitiva en el sistema.

Instrucciones de uso

1. Diríjase a la tabla principal del módulo **Gestión de Usuarios**.
2. Ubique la fila correspondiente al colaborador cuya clave necesita reasignar y haga clic en la acción **Restablecer Clave** (icono de llave en la columna *Acciones*).
3. En la ventana modal desplegada, confirme que el nombre y alias correspondan al usuario seleccionado.
4. Ingrese la nueva clave de acceso en el campo **Nueva Contraseña** respetando la longitud mínima exigida (al menos 8 caracteres).
5. Escriba nuevamente la misma clave en el campo **Confirmar Nueva Contraseña**. *(Opcional: use los iconos de visualización para cotejar ambas entradas).*
6. Presione el botón **Actualizar Contraseña**.
7. El sistema registrará la nueva clave de forma segura y cifrada; a partir de ese momento, el usuario podrá autenticarse en **Cellx** únicamente con su nueva credencial.

Nota para el manual:

Por motivos de seguridad y privacidad, el sistema no almacena ni muestra contraseñas en texto plano. Ni el Administrador ni ningún otro usuario pueden ver la contraseña anterior; únicamente es posible sobre escribirla por una nueva mediante este procedimiento o a través del flujo de recuperación asistida por correo electrónico

A modal window titled "Cambiar Contraseña de Usuario" with a close button (X) in the top right corner. It contains a label "Usuario: Carlos Clementino Gómez ((\$user->username))" with a red icon. Below are two password fields: "Nueva Contraseña *" with a hint "Mínimo 8 caracteres" and an eye icon, and "Confirmar Nueva Contraseña *" with a hint "Repite la nueva contraseña" and an eye icon. At the bottom are two buttons: "Cancelar" and "Actualizar Contraseña" (highlighted in red with a checkmark icon).

Módulo: Filtro de Estados de Usuario (Gestión de Usuarios - Rol Administrador)

Descripción general

Elemento de control de tipo menú desplegable (*dropdown*) ubicado en la barra de herramientas del módulo de **Gestión de Usuarios**. Permite al **Administrador** segmentar la tabla de datos según el estado operativo de las cuentas del personal, facilitando auditorías rápidas y la administración de accesos.

Opciones disponibles

- **Todos los Estados:** Muestra la totalidad de los colaboradores registrados en el sistema, sin importar si su acceso se encuentra habilitado o revocado.
- **Solo Activos:** Filtra la vista para exhibir únicamente al personal habilitado con credenciales vigentes para iniciar sesión en la aplicación web **Cellx**.
- **Solo Inactivos:** Muestra exclusivamente los registros de usuarios suspendidos o dados de baja temporal/definitiva, permitiendo localizarlos rápidamente para su reactivación o consulta histórica.

Instrucciones de uso

1. Ubíquese en el módulo **Gestión de Usuarios** desde la barra de navegación superior.
2. En la sección de filtros, haga clic sobre el selector desplegable **Todos los Estados**.
3. Seleccione la opción de consulta deseada (*Todos los Estados*, *Solo Activos* o *Solo Inactivos*).
4. Presione el botón **Filtrar** para refrescar la tabla con los registros correspondientes.

A dropdown menu with a red border. The selected option is "Todos los Estados" with a blue background and a downward arrow icon. Below it are two unselected options: "Solo Activos" and "Solo Inactivos".

Módulo: Filtro de Roles de Usuario (Gestión de Usuarios - Rol Administrador)

Descripción general

Control de filtrado por lista desplegable (*dropdown*) integrado en la barra de búsqueda y herramientas del módulo **Gestión de Usuarios**. Permite al usuario con rol **Administrador** segmentar de forma instantánea el listado de colaboradores según sus responsabilidades y permisos asignados dentro de la plataforma **Cellx**.

Opciones disponibles

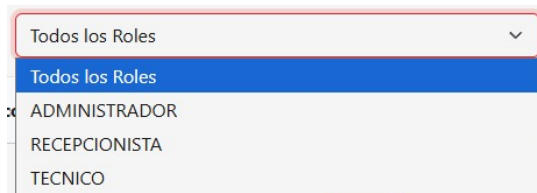
- **Todos los Roles:** Muestra el directorio completo de usuarios registrados en el sistema, sin importar el perfil o nivel de acceso que tengan configurado.
- **ADMINISTRADOR:** Filtra la tabla para listar únicamente a los usuarios con control total sobre la plataforma, su configuración, la gestión de personal y los reportes ejecutivos.
- **RECEPCIONISTA:** Despliega exclusivamente las cuentas destinadas a la atención al público: registro de tickets de reparación, control de entregas, venta de accesorios y gestión de entradas/salidas de inventario.
- **TECNICO:** Muestra únicamente a los colaboradores responsables del área operativa técnica: diagnóstico de dispositivos, notas de reparación y actualización de los estados de los tickets.

Instrucciones de uso

1. Acceda al módulo **Gestión de Usuarios** desde el menú principal de navegación.
2. En el panel superior de filtros, localice y haga clic sobre el selector desplegable **Todos los Roles**.
3. Seleccione el perfil operativo que desea auditar o consultar (*Todos los Roles*, *ADMINISTRADOR*, *RECEPCIONISTA* o *TECNICO*).
4. Presione el botón **Filtrar**. La tabla inferior se actualizará mostrando únicamente las cuentas que coincidan con el rol seleccionado.

Nota para el manual:

Este filtro puede combinarse con el filtro de **Estados** (*Activos / Inactivos*) y el campo de búsqueda por texto para localizar con mayor rapidez a cualquier integrante del personal.



Módulo: Registrar Nuevo Usuario (Ventana Modal - Rol Administrador)

Descripción general

Ventana modal emergente accesible exclusivamente por el usuario con rol **Administrador** desde el panel de *Gestión de Usuarios*. Permite dar de alta a nuevos colaboradores del negocio dentro de la plataforma **Cellx**, aprovisionando sus credenciales de acceso iniciales y definiendo su rol operativo según el esquema de control de acceso (RBAC).

Elementos y campos del formulario

- **Nombres (*):** Campo de texto obligatorio para ingresar los nombres del colaborador (ej. Carlos).
- **Apellidos (*):** Campo de texto obligatorio para ingresar los apellidos del colaborador (ej. Gómez).
- **Nombre de Usuario (*):** Identificador alfanumérico único obligatorio utilizado por el colaborador para autenticarse en el sistema (ej. cgomez).
- **Correo Electrónico (*):** Dirección de correo institucional obligatoria (ej. carlos@empresa.com), requerida para notificaciones y flujos de recuperación de credenciales.
- **Rol del Usuario (*):** Menú desplegable obligatorio (*dropdown*) para asignar el perfil del nuevo usuario dentro del sistema (*ADMINISTRADOR*, *RECEPCIONISTA* o *TECNICO*).
- **Contraseña (*):** Campo de texto obligatorio protegido con enmascaramiento donde se define la clave de seguridad inicial. Requiere una longitud mínima de 8 caracteres.
- **Confirmar Contraseña (*):** Campo obligatorio de cotejo para reescribir la clave y evitar inconsistencias o errores tipográficos durante la captura.
- **Casilla "Usuario activo (permitir acceso inmediato al sistema)" (Checkbox):** Opción de estado operativo habilitada de forma predeterminada. Al estar marcada, autoriza al usuario a iniciar sesión de forma inmediata tras completar el registro.
- **Botón Cancelar:** Descarta la información introducida y cierra el modal sin alterar la base de datos.
- **Botón Cerrar (X):** Permite anular la operación directamente desde la esquina superior derecha.
- **Botón Guardar Usuario:** Valida la estructura y obligatoriedad de todos los campos, encripta la contraseña de forma segura y efectúa el registro en la base de datos.

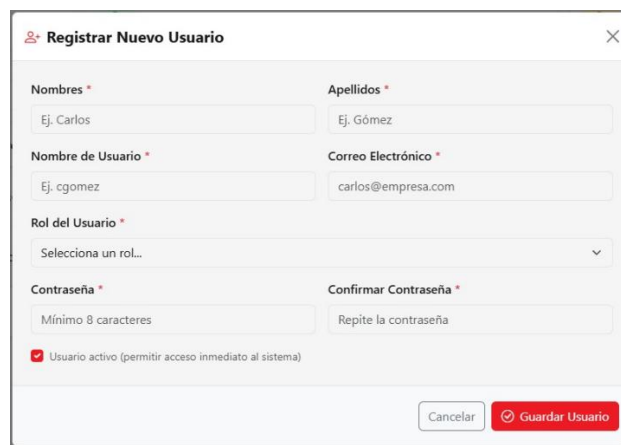
Instrucciones de uso

1. Diríjase al menú superior y acceda a la sección **Gestión de Usuarios**.
2. En la esquina superior derecha de la pantalla, presione el botón **+ Nuevo Usuario**.

3. Complete los campos obligatorios correspondientes a **Nombres**, **Apellidos**, **Nombre de Usuario** y **Correo Electrónico**.
4. En el desplegable **Rol del Usuario**, elija el rol correspondiente a las atribuciones laborales del colaborador.
5. Digite la clave en el campo **Contraseña** respetando el estándar mínimo de 8 caracteres, e introdúzcala de nuevo en **Confirmar Contraseña**.
6. Verifique que la casilla **Usuario activo** permanezca seleccionada si desea conceder acceso inmediato al sistema.
7. Oprima el botón **Guardar Usuario**. El sistema confirmará el registro exitoso y reflejará al nuevo colaborador en la tabla de usuarios.

Nota para el manual:

Todos los campos marcados con un asterisco rojo (*) son mandatorios. Debido a que **Cellx** no cuenta con un módulo de autoregistro público por motivos de seguridad institucional, toda cuenta operativa debe ser aprovisionada por el Administrador mediante este formulario.



El formulario 'Registrar Nuevo Usuario' contiene los siguientes campos:

- Nombres ***: Campo de texto con el ejemplo 'Ej. Carlos'.
- Apellidos ***: Campo de texto con el ejemplo 'Ej. Gómez'.
- Nombre de Usuario ***: Campo de texto con el ejemplo 'Ej. cgomez'.
- Correo Electrónico ***: Campo de texto con el ejemplo 'carlos@empresa.com'.
- Rol del Usuario ***: Menú desplegable con la opción 'Selecciona un rol...'.
- Contraseña ***: Campo de texto con el texto de ayuda 'Mínimo 8 caracteres'.
- Confirmar Contraseña ***: Campo de texto con el texto de ayuda 'Repite la contraseña'.
- ☒ **Usuario activo** (permitir acceso inmediato al sistema)

En la parte inferior derecha hay dos botones: 'Cancelar' y 'Guardar Usuario' (destacado en rojo).

Módulo: Mi Perfil de Usuario (Vista General y Cambio de Clave)

Descripción general

Pantalla privada de gestión individual accesible por el usuario autenticado (común para roles Administrador, Recepcionista y Técnico). Permite visualizar la ficha de datos de la cuenta activa, verificar el rol operativo y realizar el cambio autónomo de la contraseña de acceso.

Secciones y elementos de la interfaz

- **Tarjeta Resumen de Cuenta (Panel lateral izquierdo):**
 - **Avatar e Iniciales:** Identificador visual con las iniciales del usuario (ej. NI).
 - **Nombre Completo y Alias:** Muestra el nombre registrado y el identificador de acceso precedido por arroba (ej. Nelson Ixcolín @administrador).

- **Etiquetas de Rol y Estado:** Insignias de control de acceso que indican el rol asignado (ADMINISTRADOR, RECEPCIONISTA o TÉCNICO) y el estado operativo (Activo).
- **Detalles de Registro:** Exhibe el correo institucional vinculado (iservicesanmarcos@gmail.com), la fecha de alta (Miembro desde: 20/09/2026) y la condición de acceso al sistema (Habilitado).

Sección "Información de la Cuenta" (Panel superior derecho):

- Campos informativos de solo lectura con los datos de identidad: **Nombres, Apellidos, Nombre de Usuario, Correo Electrónico, Rol Asignado y Fecha de Registro.**

Sección "Seguridad y Contraseña" (Panel inferior derecho):

- **Contraseña Actual (*):** Campo obligatorio con enmascaramiento donde se introduce la clave en uso para autenticar la solicitud de cambio.
- **Nueva Contraseña (*):** Campo obligatorio para ingresar la nueva credencial de seguridad (longitud mínima de 8 caracteres).
- **Confirmar Nueva Contraseña (*):** Campo obligatorio para validar y cotejar la nueva clave digitada.
- **Iconos de Visualización (Ojo):** Permiten desenmascarar y verificar visualmente los caracteres ingresados en los campos de clave.
- **Botón Modificar Contraseña:** Envía el formulario para validar la clave anterior, verificar la coincidencia de la nueva credencial y actualizarla de manera cifrada en la base de datos.

Instrucciones de uso

1. Acceso al módulo:

Haga clic sobre la opción **Perfil** ubicada en la barra de navegación superior.

2. Consulta de datos:

Verifique en los paneles correspondientes que sus datos personales, correo institucional y rol asignado se encuentren actualizados y correctos.

3. Actualización de contraseña:

- En el recuadro **Contraseña Actual**, digite su clave vigente.
- En el recuadro **Nueva Contraseña**, introduzca la nueva clave asegurándose de que posea un mínimo de 8 caracteres.
- En el recuadro **Confirmar Nueva Contraseña**, vuelva a escribir la nueva clave exactamente igual.

- Presione el botón **Modificar Contraseña**. El sistema confirmará el cambio y dicha credencial será la exigida en los próximos inicios de sesión.

Nota para el manual:

Por motivos de seguridad y de política de mínimo privilegio, los campos de identidad y rol en esta vista no son editables directamente por el usuario; cualquier modificación de nombres, correo o permisos debe ser solicitada al **Administrador** desde el módulo de *Gestión de Usuarios*.

The screenshot displays the 'Mi Perfil de Usuario' interface. On the left, there's a user card for Nelson Ixcolín (ADMINISTRADOR) with a 'Ver Perfil' button. The main area is divided into two sections: 'Información de la Cuenta' and 'Seguridad y Contraseña'. The 'Información de la Cuenta' section shows fields for Nombre, Apellido, Nombre de Usuario, Correo Electrónico, Rol Asignado, and Fecha de Registro. The 'Seguridad y Contraseña' section includes a 'Cambiar Contraseña' button and a form to update the password with fields for 'Contraseña Actual', 'Nueva Contraseña', and 'Confirmar Nueva Contraseña'.

Módulo: Punto de Atención y Venta (Inicio - Rol Recepción)

Descripción general

Pantalla principal de trabajo para el rol **Recepcionista** (o personal con acceso al punto de venta y recepción de **Celix**). Integra las acciones operativas directas para registrar dispositivos en reparación y comercializar productos, además de mostrar el catálogo disponible y el balance de inventario.

Elementos y componentes de la pantalla

- **Barra de Navegación de Recepción:** Ofrece accesos directos adaptados a las tareas de mostrador: *Inicio, Inventario, Historiales, Entregas, Perfil, Panel de Administrador* (si cuenta con privilegios cruzados), *Panel de Técnico*, identificación del operador (Nelson Ixcolín RECEPCIÓN) y botón *Cerrar Sesión*.
- **Botones de Acción Inmediata:**
 - **Registrar Dispositivo:** Despliega el formulario para crear una nueva orden de servicio técnico o ticket de reparación (captura de datos del cliente, dispositivo y motivo de ingreso).
 - **Registrar Venta (Botón rojo destacado):** Abre la interfaz o modal para procesar la comercialización de accesorios, calculando el importe y descontando stock.
- **Tarjetas Informativas (KPIs de Stock):**

- **Catálogo para Venta:** Cantidad total de tipos de accesorios registrados y habilitados para venta al público.
- **Stock Disponible:** Total de unidades en existencia listas para despacho inmediato.
- **Stock Bajo / Crítico:** Alerta visual preventiva que contabiliza los productos con existencias por debajo del umbral mínimo de seguridad.
- **Barra de Búsqueda y Filtros de Productos:**
 - Campo de texto para filtrado rápido por código de barras, nombre o descripción.
 - Desplegables de *Todas las categorías* y *Todos los estados* para acotar la búsqueda.
 - Botón *Filtrar* y selector de paginación (*Mostrar 10 registros*).
- **Tabla de Catálogo de Productos:**
 - Columnas para identificar: **Código, Producto, Categoría, Stock, Precio Venta y Visualizar / Acciones**.
 - Si no existen registros cargados o no coinciden con los filtros aplicados, el sistema muestra el aviso informativo *"No se encontraron productos disponibles en el catálogo"*.

Instrucciones de uso

1. Recepción de un equipo para reparación:

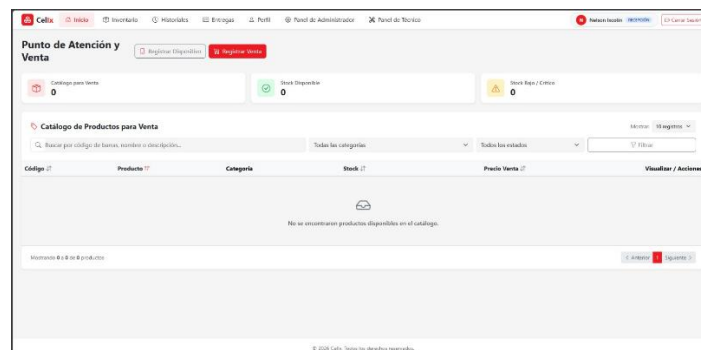
Presione el botón **Registrar Dispositivo** en la cabecera superior. Complete los datos del cliente, la falla reportada y genere el comprobante/ticket correspondiente.

2. Venta rápida de accesorios:

Haga clic en **Registrar Venta**. Seleccione los artículos solicitados por el cliente, confirme el método de pago y el importe recibido; el sistema actualizará automáticamente las existencias y registrará el ingreso financiero.

3. Consulta de existencias y precios:

Introduzca el nombre o escanee el código de barras en la casilla de búsqueda y presione **Filtrar** para verificar disponibilidad y costo antes de realizar una transacción.



Módulo: Registrar Dispositivo para Servicio (Recepción de Equipos / Creación de Ticket)

Descripción general

Ventana modal utilizada principalmente por el rol **Recepcionista** (o personal autorizado de mostrador) para ingresar un dispositivo al flujo de servicio técnico y generar la orden o ticket de reparación correspondiente en la plataforma **Cellx**. Permite capturar los datos de contacto del cliente, las características del equipo y el diagnóstico preliminar o falla reportada.

Secciones y elementos del formulario

- **Encabezado:** Título descriptivo *Registrar Dispositivo para Servicio* junto con el botón de cierre (X) en la esquina superior derecha.
- **1. Información del Cliente:**
 - **Tipo de Cliente (Botones conmutadores):** Permite alternar entre **Registrar Nuevo Cliente** (para clientes que visitan el negocio por primera vez) y **Seleccionar Cliente Existente** (para asociar el equipo a un cliente ya registrado en la base de datos).
 - **Nombres (*):** Campo de texto obligatorio para el o los nombres del cliente (ej. Juan Carlos).
 - **Apellidos (*):** Campo de texto obligatorio para los apellidos del cliente (ej. Gómez Pérez).
 - **Teléfono / WhatsApp (*):** Campo obligatorio para registrar el número de contacto directo para llamadas o notificaciones del estado de su reparación (ej. 55554433).
 - **DPI / Identificación:** Campo para el Documento Personal de Identificación u otro documento oficial (ej. 2999123450901).
- **2. Información del Dispositivo:**
 - **Tipo de Equipo (*):** Menú desplegable obligatorio para catalogar el dispositivo (por ejemplo: Celular, Tablet, Smartwatch, etc.).
 - **Marca (*):** Campo obligatorio para indicar el fabricante (ej. Samsung, Apple, Xiaomi).
 - **Modelo (*):** Campo obligatorio para registrar la versión o modelo específico (ej. Galaxy A54, iPhone 13).
 - **Número de Serie o IMEI:** Campo opcional pero recomendado para el registro único y validación de la procedencia del dispositivo.
 - **PIN / Contraseña de Desbloqueo:** Campo para documentar el código numérico, patrón alfanumérico o indicar 'Sin contraseña', indispensable para que el técnico ejecute pruebas funcionales antes y después de la reparación.
- **3. Recepción y Falla Técnica:**

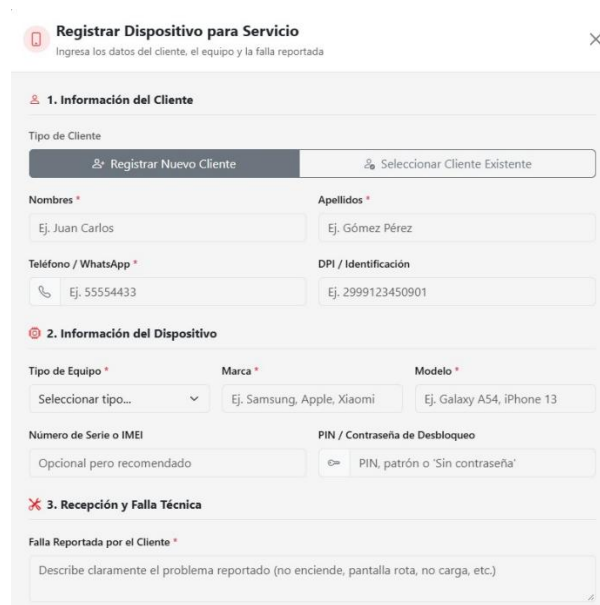
- **Falla Reportada por el Cliente (*):** Área de texto obligatoria y detallada donde se anota el motivo principal de ingreso y el problema descrito por el cliente (ej. "No enciende", "Pantalla rota tras caída", "No carga ni reconoce cargador").

Instrucciones de uso

1. Desde la pantalla de **Punto de Atención y Venta**, presione el botón **Registrar Dispositivo**.
2. En la sección **1. Información del Cliente**, seleccione la pestaña adecuada (*Nuevo Cliente* o *Cliente Existente*) e ingrese los datos de contacto y nombres completos.
3. En la sección **2. Información del Dispositivo**, seleccione el **Tipo de Equipo**, complete los campos de **Marca** y **Modelo**, y añada el **IMEI/Serie** junto con la **Contraseña/PIN** de desbloqueo si el cliente la proporciona.
4. En la sección **3. Recepción y Falla Técnica**, describa de forma concisa y clara la avería manifestada por el usuario en el campo **Falla Reportada por el Cliente**.
5. Revise que los campos con asterisco rojo (*) estén completos y presione el botón de confirmación en la parte inferior para guardar el ticket y enviar el dispositivo al panel de trabajo técnico.

Nota para el manual:

Los campos marcados con asterisco rojo (*) son indispensables para el control de trazabilidad. El registro correcto del número telefónico y la descripción de la falla evita discrepancias operativas y facilita la comunicación con el cliente durante todo el proceso de reparación.



El formulario se titula "Registrar Dispositivo para Servicio" y tiene el subtítulo "Ingresa los datos del cliente, el equipo y la falla reportada". Está dividido en tres secciones principales:

- 1. Información del Cliente:** Incluye un selector de "Tipo de Cliente" con dos opciones: "Registrar Nuevo Cliente" (seleccionada) y "Seleccionar Cliente Existente". Los campos obligatorios (marcados con *) son: "Nombres" (ej. Juan Carlos), "Apellidos" (ej. Gómez Pérez), "Teléfono / WhatsApp" (ej. 55554433) y "DPI / Identificación" (ej. 2999123450901).
- 2. Información del Dispositivo:** Incluye campos para "Tipo de Equipo" (selector), "Marca" (ej. Samsung, Apple, Xiaomi) y "Modelo" (ej. Galaxy A54, iPhone 13). También tiene campos para "Número de Serie o IMEI" (opcional pero recomendado) y "PIN / Contraseña de Desbloqueo" (ej. PIN, patrón o 'Sin contraseña').
- 3. Recepción y Falla Técnica:** Incluye un campo obligatorio (marcado con *) para "Falla Reportada por el Cliente", con la instrucción "Describe claramente el problema reportado (no enciende, pantalla rota, no carga, etc.)".

Módulo: Recepción, Apartado Económico y Asignación de Técnico (Registro de Ticket de Reparación)

Descripción general

Sección final del formulario modal de ingreso de dispositivos de servicio técnico en la plataforma **Cellx**. Permite documentar la condición física inicial del equipo, definir el costo y anticipo monetario en Quetzales (Q) para el control financiero básico de ingresos, asignar al técnico responsable mediante un mecanismo automatizado de balance de carga de trabajo, y confirmar la emisión/impresión física del ticket de servicio para el cliente.

Secciones y elementos del formulario

- **(3) Recepción y Falla Técnica (Continuación):**
 - **Falla Reportada por el Cliente (*):** Cuadro de texto obligatorio para describir en detalle el problema reportado por el usuario (ej. *"no enciende, pantalla rota, no carga"*, etc.).
 - **Observaciones Iniciales (Estado Físico):** Campo de texto para registrar las condiciones estéticas y de integridad física con las que ingresa el dispositivo (ej. *"Rayones en tapa trasera, sin bandeja SIM, golpe en esquina superior"*). Garantiza respaldo y trazabilidad ante reclamos sobre el estado del bien recibido.
- **(4) Apartado Económico y Cobro:**
 - **Costo del Trabajo (Q) (*):** Campo numérico obligatorio donde se establece el presupuesto total estimado o pactado para la reparación en Quetzales.
 - **Anticipo Abonado (Q) (*):** Campo numérico obligatorio para registrar el monto inicial entregado por el cliente como adelanto (puede ser 0.00 si no se realiza abono). Este valor alimenta el flujo de ingresos de caja de la jornada.
 - **Saldo Restante / Pendiente (Por Pagar: Q 0.00):** Indicador visual de cálculo automático que muestra la diferencia pendiente entre el costo total y el anticipo recibido.
- **(5) Asignación de Técnico:**
 - **Técnico Asignado a la Reparación:** Menú desplegable (*dropdown*) para vincular al especialista encargado de diagnosticar y ejecutar el mantenimiento.
 - **Etiqueta "SUGERIDO":** El sistema analiza internamente la carga de órdenes activas y sugiere de forma predeterminada al técnico o administrador habilitado con menor cantidad de trabajo en curso (ej. Carlos Clementino Gómez (@cgomez) - SUGERIDO). El recepcionista puede conservar esta sugerencia o seleccionar a otro colaborador de la lista.
- **Botones de Control Inferior:**

- **Botón Cancelar:** Descarta los datos capturados y cierra el modal sin almacenar la orden de trabajo.
- **Botón Guardar e Imprimir Ticket:** Guarda la orden de reparación en la base de datos, asigna el ticket al técnico correspondiente y genera el documento del ticket de entrega para su impresión o respaldo físico/digital.

Instrucciones de uso

1. En la sección **(3) Recepción y Falla Técnica**, verifique que la falla reportada esté completa e indique en **Observaciones Iniciales (Estado Físico)** cualquier golpe, rayón o accesorio faltante (como la bandeja SIM o protectores).
2. En la sección **(4) Apartado Económico y Cobro**, introduzca el valor presupuestado en **Costo del Trabajo (Q)**.
3. Ingrese en **Anticipo Abonado (Q)** la cantidad que el cliente entrega de forma inmediata (el indicador **Por Pagar** actualizará el saldo restante automáticamente).
4. En **(5) Asignación de Técnico**, mantenga al colaborador marcado con la etiqueta **SUGERIDO** para conservar el balance operativo de trabajo o seleccione manualmente al especialista requerido.
5. Oprima el botón **Guardar e Imprimir Ticket**. La aplicación registrará la transacción en el sistema y desplegará la vista para imprimir el comprobante con la información del ticket para el cliente.

3. Recepción y Falla Técnica

Falla Reportada por el Cliente *

Describe claramente el problema reportado (no enciende, pantalla rota, no carga, etc.)

Observaciones Iniciales (Estado Físico)

Ej. Rayones en tapa trasera, sin bandeja SIM, golpe en esquina superior

4. Apartado Económico y Cobro

Costo del Trabajo (Q) *	Anticipo Abonado (Q) *	Saldo Restante / Pendiente
Q 0.00	Q 0.00	Por Pagar: Q 0.00

5. Asignación de Técnico

Técnico Asignado a la Reparación

Carlos Clementino Gómez (@cgomez) - SUGERIDO

El sistema sugiere automáticamente al especialista con menor carga de trabajo activa. Se incluyen técnicos y administradores habilitados.

Cancelar Guardar e Imprimir Ticket

Módulo: Asignación de Especialista / Técnico Responsable (Recepción de Dispositivos)

Descripción general

Elemento de selección desplegable (*dropdown*) ubicado en la sección final del formulario de registro de tickets de servicio en la aplicación web **Cellx**. Permite asociar de forma directa a un especialista técnico o administrador habilitado como responsable de diagnosticar, ejecutar y

actualizar el estado de una reparación, implementando un mecanismo inteligente de balanceo de carga de trabajo.

Opciones y elementos del componente

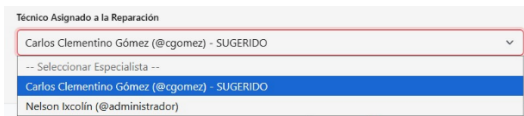
- **-- Seleccionar Especialista --**: Opción neutra por defecto que indica la necesidad de definir a un técnico antes de guardar la orden.
- **Carlos Clementino Gómez (@cgomez) - SUGERIDO**: Opción resaltada con la etiqueta **SUGERIDO**. El sistema detecta automáticamente al técnico activo que posee la menor cantidad de tickets en proceso, proponiéndolo como la opción óptima para equilibrar la carga operativa.
- **Nelson Ixcolín (@administrador)**: Permite asignar la orden a otros usuarios habilitados con perfil técnico o administrador con capacidades operativas.

Instrucciones de uso

1. Al completar la captura de datos del cliente, equipo y presupuesto en el formulario **Registrar Dispositivo para Servicio**, desplácese a la sección **5. Asignación de Técnico**.
2. Haga clic sobre el menú desplegable **Técnico Asignado a la Reparación**.
3. Para mantener un flujo equilibrado de trabajo en el taller, mantenga seleccionado al especialista marcado con el distintivo **SUGERIDO**.
4. En caso de requerir un especialista específico debido a la complejidad de la falla o la marca del dispositivo, seleccione al colaborador correspondiente dentro del listado.
5. Prosiga haciendo clic en el botón **Guardar e Imprimir Ticket** para enviar la orden directamente a la bandeja del técnico seleccionado.

Nota para el manual:

La asignación de un técnico es obligatoria para garantizar la trazabilidad de la orden. Una vez registrado el ticket, el dispositivo aparecerá automáticamente en el módulo **Panel de Técnico** del usuario seleccionado para que dé inicio a las etapas de diagnóstico y reparación.



Módulo: Selección de Cliente Existente (Recepción de Dispositivos / Sección 1)

Descripción general

Componente de búsqueda y autocompletado integrado en la sección **1. Información del Cliente** del formulario de recepción de dispositivos en la aplicación web **Cellx**. Permite al usuario (rol Recepcionista o Administrador) asociar un nuevo ticket de reparación a un cliente ya registrado en la base de datos sin necesidad de reescribir manualmente toda su información de contacto.

Elementos y campos de la sección

- **Conmutador Tipo de Cliente:**
 - **Registrar Nuevo Cliente:** Botón secundario para dar de alta a un usuario nuevo en la plataforma.
 - **Seleccionar Cliente Existente (Activo):** Botón seleccionado en gris oscuro que habilita la búsqueda y carga automática del historial de clientes registrados.
- **Cliente Registrado (*):** Menú desplegable interactivo (*dropdown*) obligatorio con borde resaltado en rojo. Permite buscar y seleccionar al cliente mediante su nombre o su número de contacto (ej. Juan Carlos Gómez Pérez (Tel: 55554433)).
- **Nombres (*):** Campo de texto bloqueado/rellenado automáticamente con el nombre del cliente seleccionado (ej. Juan Carlos).
- **Apellidos (*):** Campo de texto rellenado automáticamente con los apellidos correspondientes (ej. Gómez Pérez).
- **Teléfono / WhatsApp (*):** Campo cargado automáticamente con el número de comunicación directa del cliente para el seguimiento de la orden (ej. 55554433).
- **DPI / Identificación:** Campo de texto destinado al documento oficial de identificación del cliente (ej. 2999123450901).

Instrucciones de uso

1. Al abrir la ventana modal **Registrar Dispositivo para Servicio**, haga clic en la pestaña superior **Seleccionar Cliente Existente**.
2. Oprima el selector **Cliente Registrado *** y localice al titular de la reparación escribiendo o navegando en la lista.
3. Al elegir el registro correspondiente, el sistema completará automáticamente los campos **Nombres, Apellidos y Teléfono / WhatsApp**.
4. Verifique que los datos de contacto estén vigentes y proceda con el llenado de las secciones inferiores (**2. Información del Dispositivo** y **3. Recepción y Falla Técnica**).

Nota para el manual:

La reutilización de registros de clientes previene duplicidades en la base de datos y permite consultar de forma centralizada el historial de dispositivos reparados y compras asociadas a una misma persona dentro de **Cellx**.

Módulo: Configuración del Sistema (Tipos de Dispositivos - Rol Administrador)

Descripción general

Interfaz de parametrización y catálogo base accesible de forma exclusiva por el usuario con rol **Administrador**. Permite gestionar las categorías y clasificaciones de equipos admitidos en el taller técnico de **Cellx** (por ejemplo: Teléfono, Tablet, Laptop, Consola, Otros). Al mantener estos registros estandarizados, se asegura la coherencia de las opciones disponibles en los formularios de recepción y tickets de servicio.

Componentes de la interfaz

- **Tarjetas informativas (KPIs superiores):**
 - **Total Tipos Registrados:** Cuantifica la totalidad de categorías de dispositivos configuradas en el catálogo (ej. 5).
 - **Tipos Activos:** Número de categorías habilitadas y disponibles para ser seleccionadas en recepción técnica (ej. 5).
 - **Tipos Inactivos (Bajas Lógicas):** Registros deshabilitados temporalmente que no se ofertan en mostrador pero conservan la trazabilidad histórica del sistema (ej. 0).
- **Botón + Nuevo Tipo de Dispositivo:** Botón principal destacado en rojo que abre el modal/formulario para dar de alta una nueva categoría de equipo en la plataforma.
- **Barra de búsqueda y filtrado:**
 - **Campo de texto:** Permite la búsqueda inmediata por nombre de categoría (ej. *Buscar por tipo: Celular, Tablet...*).
 - **Selector de Estado:** Menú desplegable para listar categorías por condición (*Todos los estados, Activos o Inactivos*).
 - **Paginación:** Selector para definir registros visibles por vista (ej. *Mostrar: 10*).
- **Tabla de registros de Tipos de Dispositivos:**
 - **# / ID:** Identificador numérico único de la categoría en la base de datos (ej. ID: 1, ID: 2, etc.).

- **TIPO DE DISPOSITIVO:** Denominación formal del equipo (*Teléfono, Tablet, Laptop, Consola, Otros*).
- **ESTADO:** Insignia de estado operativo (*Activo en verde / Inactivo*).
- **FECHA DE REGISTRO:** Marca temporal con fecha y hora de creación del registro.
- **ACCIONES:** Herramientas de administración por fila:
 - *Editar (Icono de lápiz):* Despliega la ventana para modificar el nombre o descripción de la categoría.
 - *Interruptor / Baja Lógica (Toggle switch):* Habilita o deshabilita la categoría de forma inmediata sin borrar datos históricos.

Instrucciones de uso

1. Acceso al módulo:

Inicie sesión como Administrador y haga clic sobre la opción **Configuración** en el menú superior.

2. Crear una nueva categoría:

Presione el botón **+ Nuevo Tipo de Dispositivo**. Introduzca el nombre de la nueva clase de equipo y confirme el registro para que aparezca disponible en el formulario de recepción técnica.

3. Buscar o auditar categorías:

Utilice el recuadro de búsqueda para localizar un tipo de equipo en específico o filtre mediante el menú de **Estado**.

4. Modificar información:

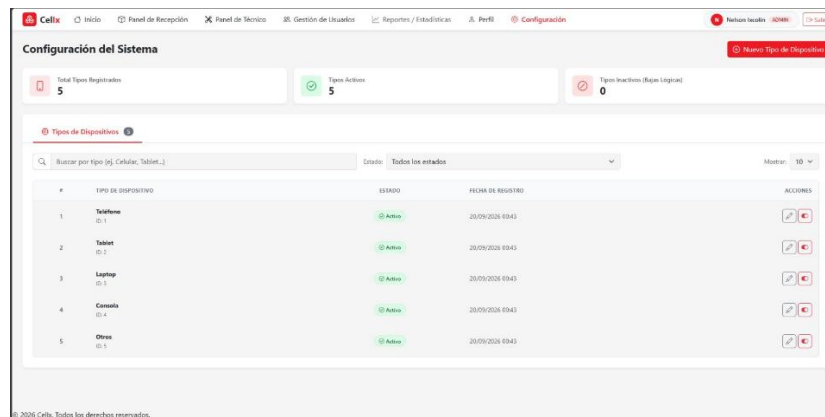
Ubique la categoría requerida y pulse el botón de **Editar** (icono de lápiz) en la columna *Acciones* para actualizar su denominación.

5. Deshabilitar un tipo de dispositivo:

Accione el interruptor de la columna *Acciones*. Al quedar inactivo, el tipo de equipo dejará de mostrarse como opción en el módulo de recepción de nuevos tickets, protegiendo la consistencia de las reparaciones registradas con anterioridad.

Nota para el manual:

Por principios de integridad referencial y trazabilidad del sistema, las categorías de dispositivos no se eliminan físicamente de la base de datos. Se gestionan mediante bajas lógicas para asegurar que las órdenes de trabajo e historiales creados en el pasado conserven intactos todos sus datos.



Módulo: Nuevo Tipo de Dispositivo (Ventana Modal - Rol Administrador)

Descripción general

Ventana modal de configuración y parametrización básica del sistema que permite al **Administrador** dar de alta nuevas categorías de equipos admitidos en el taller de servicio técnico de **Cellx**. Al registrar una nueva clasificación, esta pasa a estar disponible en los formularios de recepción para su asignación a nuevas órdenes de trabajo y tickets de reparación.

Elementos y campos del formulario

- **Encabezado e Iconografía:**
 - Título *Nuevo Tipo de Dispositivo* acompañado de un icono circular rojo con el símbolo de adición (+).
 - Subtítulo descriptivo: *"Define una nueva categoría para los equipos del taller"*.
 - Botón de cierre directo (x) en la esquina superior derecha para descartar la acción.
- **Nombre del Tipo (*):**
 - Campo de texto obligatorio identificado con un icono de etiqueta.
 - Texto de ayuda o marcador de posición: Ej: Celular, Tablet, Laptop, Smartwatch....
 - Indicación de validación inferior: *"Debe ser un nombre representativo y único en el sistema"* para evitar clasificaciones duplicadas o ambiguas.
- **Interruptor "Habilitar tipo inmediatamente (Estado Activo)" (Toggle switch):**
 - Conmutador en color rojo habilitado por defecto. Permite que la categoría quede en estado *Activo* de inmediato, listándose en el menú desplegable de recepción técnica desde el momento de su creación.
- **Botón Cancelar:**
 - Cierra el modal y anula la operación sin guardar registros en la base de datos.

- **Botón Guardar Tipo (Botón rojo destacado):**

- Valida que el nombre no se encuentre vacío ni repetido, almacena la categoría en el catálogo y actualiza la lista del módulo de configuración.

Instrucciones de uso

1. Diríjase a la sección **Configuración** desde la barra de navegación principal (exclusiva de Administrador).
2. Oprima el botón **+ Nuevo Tipo de Dispositivo** ubicado en la esquina superior derecha del panel.
3. En el campo **Nombre del Tipo ***, ingrese la denominación de la nueva categoría que admitirá el taller (ej. *Smartwatch*, *Consola Portátil*).
4. Verifique que el interruptor **Habilitar tipo inmediatamente (Estado Activo)** permanezca activado si desea utilizarlo de forma inmediata en las recepciones de mostrador.
5. Haga clic en **Guardar Tipo**. El sistema confirmará el registro y la categoría figurará automáticamente en la tabla de tipos y en las listas desplegables de servicio técnico.

Nota para el manual:

Este registro requiere un nombre único para preservar la consistencia de los reportes y la trazabilidad de los tickets del taller. Si en el futuro ya no se reciben dispositivos de este tipo, el Administrador podrá deshabilitarlo mediante la baja lógica (toggle de estado) sin afectar los historiales previos.



Nuevo Tipo de Dispositivo
Define una nueva categoría para los equipos del taller



Nombre del Tipo *



Ej: Celular, Tablet, Laptop, Smartwatch...

Debe ser un nombre representativo y único en el sistema.

☒

Habilitar tipo inmediatamente (Estado Activo)

Cancelar

 Guardar Tipo

Módulo: Gestión de Inventario y Almacén (Vista General de Productos - Rol Recepción)

Descripción general

Panel centralizado de administración de inventario y existencias en la plataforma **Cellx**. Permite al usuario (rol **Recepcionista** o Administrador) supervisar el catálogo de accesorios, controlar las unidades en bodega, verificar niveles de reposición mediante alertas de stock bajo y gestionar las categorías de productos comercializados por el negocio.

Componentes de la interfaz

- **Alerta del Sistema (Banner superior):**

Notificación de confirmación en color verde que indica el resultado exitoso de la última operación realizada (ej. ¡Categoría 'Audio' registrada exitosamente!). Incluye un botón para descartar el mensaje (X).

- **Botones de Acción Superior:**

- **Nueva Categoría:** Abre el formulario modal para crear clasificaciones de inventario (ej. *Cables, Cargadores, Audio, Protectores*).
- **Nuevo Producto (Botón rojo destacado):** Abre el formulario modal para registrar un nuevo accesorio dentro del inventario de venta.

- **Tarjetas Informativas (KPIs de Inventario):**

- **Productos Registrados:** Muestra el número total de artículos distintos dados de alta en el catálogo (ej. 0).
- **Unidades en Stock Total:** Conteo global de piezas físicas disponibles en bodega (ej. 0).
- **Stock Bajo / Crítico:** Indicador de advertencia visual que cuantifica los productos cuyas existencias han alcanzado o descendido del mínimo de seguridad establecido (ej. 0).
- **Categorías Activas:** Total de familias o agrupaciones de productos operativas en el sistema (ej. 1).

- **Pestañas de Navegación del Módulo:**

- **Gestión de Productos (Activa):** Despliega el catálogo detallado de artículos y sus existencias.
- **Gestión de Categorías:** Permite visualizar y administrar el listado de familias de accesorios.

- **Barra de Búsqueda y Filtros:**

- **Campo de texto:** Filtra en tiempo real por código de barras, nombre o descripción del accesorio.
 - **Todas las categorías:** Selector desplegable para acotar los resultados según una clasificación específica.
 - **Todos los stocks:** Filtro para segregar productos según nivel de existencia (*Con stock, Stock bajo, Agotado*).
 - **Todos los estados:** Menú desplegable para listar productos por su estado de habilitación (*Activos, Inactivos*).
 - **Paginación y Botón Filtrar:** Permite definir la cantidad de filas por vista (10) y ejecutar la búsqueda con el botón de embudo.
- **Tabla de Inventario:**
 - Columnas estructuradas: **Código, Producto, Categoría, Stock / Mínimo, Precio Venta, Estado y Acciones.**
 - En ausencia de artículos o si no hay coincidencias con los filtros aplicados, el sistema muestra el mensaje informativo: *"No se encontraron productos en el inventario con los filtros aplicados"*.

Instrucciones de uso

1. Acceso al módulo:

Haga clic sobre la opción **Inventario** en la barra de navegación superior.

2. Creación de categorías:

Antes de ingresar productos de una nueva línea, presione el botón **Nueva Categoría** y defina el nombre del grupo correspondiente.

3. Registro de un nuevo accesorio:

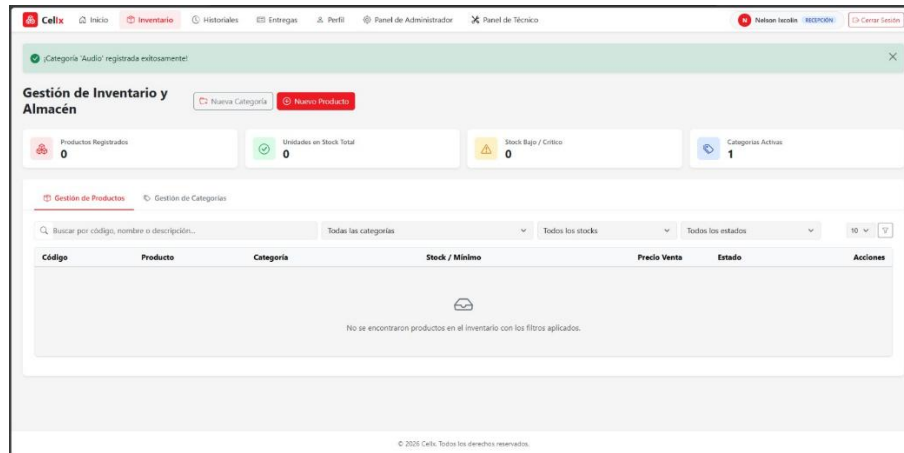
Presione el botón **Nuevo Producto**. Ingrese los datos solicitados (nombre, código, categoría, stock inicial, stock mínimo de advertencia y precio de venta al público).

4. Búsqueda y consulta de disponibilidad:

Escriba el nombre del accesorio o escanee su código de barras en el campo de búsqueda y presione el botón de filtro para comprobar rápidamente las piezas disponibles y su precio antes de despachar una venta.

Nota para el manual

La columna **Stock / Mínimo** emplea un sistema de codificación visual de colores para alertar al operador cuando un accesorio se encuentra próximo a agotarse, permitiendo solicitar reposiciones a tiempo y evitando quiebres de inventario en el mostrador.



Módulo: Gestión de Categorías de Inventario (Inventario y Almacén - Rol Recepcionista / Administrador)

Descripción general:

Submódulo y vista tabular dentro de la sección **Gestión de Inventario y Almacén** de la aplicación web **Cellx**. Permite organizar, clasificar y auditar las agrupaciones de productos y accesorios (ej. *Audio, Cables, Cargadores, Fundas/Protectores*) que se comercializan en el negocio, facilitando el control de existencias y la búsqueda ágil en mostrador.

Componentes de la interfaz

- **Pestañas de Navegación del Módulo:**
 - **Gestión de Productos:** Pestaña secundaria para retornar al catálogo general de artículos y existencias.
 - **Gestión de Categorías (Pestaña activa):** Muestra el listado de familias de productos dadas de alta en el sistema.
- **Barra de Búsqueda y Herramientas:**
 - **Campo de texto (*Buscar categoría por nombre o descripción*):** Permite filtrar los registros en tiempo real ingresando palabras clave.
 - **Desplegable de Estado (*Todos los estados*):** Selector para filtrar categorías según su condición operativa (*Todas, Activas, Inactivas*).
 - **Botón Filtrar (Ícono de embudo):** Aplica los criterios de búsqueda sobre la tabla de categorías.
 - **Botón + Nueva Categoría (Botón rojo destacado):** Despliega el formulario modal para registrar una nueva clasificación en el inventario.
- **Tabla de Registros de Categorías:**

- **ID:** Identificador numérico correlativo de la categoría en la base de datos (ej. #1).
- **Nombre de Categoría:** Denominación asignada al grupo de accesorios (ej. Audio).
- **Descripción:** Detalle del tipo de artículos comprendidos en dicha línea (ej. Audífonos de cable y bluetooth.).
- **Productos Vinculados:** Contador visual que indica cuántos artículos del catálogo pertenecen a dicha categoría (ej. 0 productos).
- **Fecha Registro:** Marca temporal con la fecha de creación del registro en el sistema (ej. 21/09/2026).
- **Estado:** Insignia interactiva con código visual que muestra si la categoría está disponible para asociar nuevos productos (Activa en verde).
- **Acciones:**
 - *Editar (Ícono de lápiz):* Abre la ventana modal para modificar el nombre o descripción de la categoría existente.
 - *Interruptor de Estado (Toggle switch verde):* Permite inhabilitar o habilitar la categoría de forma inmediata mediante baja lógica, conservando la integridad de las ventas y productos históricos.

Instrucciones de uso

1. Acceder a la administración de categorías:

Diríjase al módulo **Inventario** desde el menú principal de navegación y seleccione la pestaña **Gestión de Categorías**.

2. Crear una nueva categoría:

Presione el botón **+ Nueva Categoría** en la esquina superior derecha, ingrese el nombre, una breve descripción informativa y confirme el guardado.

3. Buscar una categoría:

Escriba parte del nombre o de la descripción en el campo de búsqueda y presione el botón de filtro para localizarla rápidamente.

4. Modificar datos:

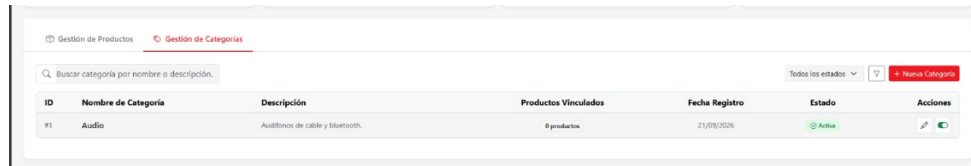
Haga clic sobre el botón de **Editar** (ícono de lápiz) en la columna *Acciones* de la categoría que requiera actualización y guarde las modificaciones.

5. Desactivar una categoría:

Accione el interruptor (**Toggle switch**) en la fila correspondiente. Si la categoría se desactiva, no podrá ser asignada a nuevos productos en el catálogo, pero los artículos previamente vinculados mantendrán su trazabilidad en el sistema.

Nota para el manual:

Por motivos de integridad y consistencia operativa, no se recomienda inhabilitar categorías que cuenten con productos activos en stock o vinculados a registros de venta recientes.



The screenshot shows a web interface for 'Gestión de Categorías'. At the top, there's a search bar with the placeholder 'Buscar categoría por nombre o descripción.' and a dropdown menu for 'Todos los estados'. A red button labeled '+ Nueva Categoría' is on the right. Below is a table with the following data:

ID	Nombre de Categoría	Descripción	Productos Vinculados	Fecha Registro	Estado	Acciones
#1	Audio	Audífonos de cable y bluetooth.	0 productos	21/09/2026	Activa	 

Módulo: Editar Categoría de Inventario (Ventana Modal - Rol Recepcionista / Administrador)

Descripción general:

Ventana modal emergente accesible desde la pestaña **Gestión de Categorías** dentro del módulo de inventario de la plataforma **Cellx**. Permite al usuario con rol **Recepcionista** o **Administrador** actualizar el nombre, modificar la descripción o cambiar el estado operativo de una categoría de accesorios previamente registrada en el sistema.

Elementos y campos del formulario

- **Encabezado e Iconografía:**
 - Título *Editar Categoría* acompañado de un icono de lápiz sobre fondo circular tenue.
 - Botón de cierre directo (×) en la esquina superior derecha para cerrar la ventana sin guardar cambios.
- **Nombre de Categoría (*):**
 - Campo de texto obligatorio editable donde se define la denominación del grupo de artículos (ej. Audio).
- **Descripción:**
 - Área de texto multilínea para detallar los tipos de accesorios o alcance de la familia de productos (ej. Audífonos de cable y bluetooth.).
- **Interruptor "Categoría Activa" (Toggle switch):**
 - Conmutador en color rojo que permite gestionar la baja lógica o reactivación de la categoría. Al estar activado, la categoría se muestra como opción disponible al registrar nuevos productos en bodega; al desactivarlo, pasa a estado inactivo sin borrar el historial.
- **Botón Cancelar:**
 - Descarta las modificaciones realizadas y cierra la ventana emergente.
- **Botón Actualizar Categoría (Botón rojo destacado):**

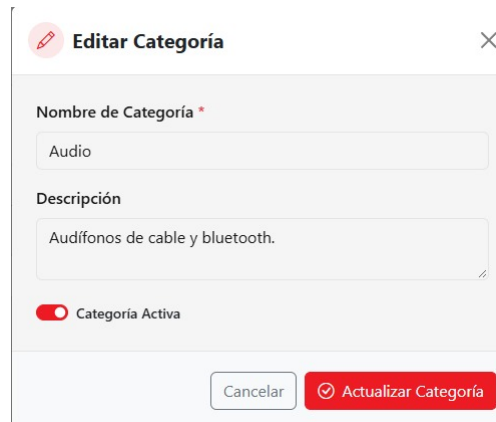
- Valida y guarda permanentemente los cambios en la base de datos, actualizando el listado en la pantalla de gestión de categorías.

Instrucciones de uso

1. Ingrese a la sección **Inventario** desde el menú superior y pulse sobre la pestaña **Gestión de Categorías**.
2. Ubique la fila de la categoría que requiere ajustes y presione el botón de **Editar** (icono de lápiz en la columna *Acciones*).
3. En la ventana modal, modifique el **Nombre de Categoría** o la **Descripción** según sea necesario.
4. Si requiere suspender temporalmente el uso de esta familia de productos para nuevos registros, mueva el interruptor **Categoría Activa** a la posición de apagado.
5. Oprima el botón **Actualizar Categoría** para confirmar los cambios. El sistema emitirá una notificación de éxito y reflejará la información actualizada en la tabla.

Nota para el manual:

El campo **Nombre de Categoría** es obligatorio (*). Desactivar una categoría no afecta a los accesorios previamente creados ni al historial de ventas registrado con anterioridad.

Una ventana modal titulada "Editar Categoría" con un icono de lápiz y un botón de cerrar (X). El formulario contiene tres campos: "Nombre de Categoría *" con el valor "Audio", "Descripción" con el valor "Audífonos de cable y bluetooth.", y un interruptor "Categoría Activa" que está activado. En la parte inferior hay dos botones: "Cancelar" y "Actualizar Categoría".

Editar Categoría

Nombre de Categoría *

Audio

Descripción

Audífonos de cable y bluetooth.

☒ Categoría Activa

Cancelar Actualizar Categoría

Módulo: Cambiar Estado de Categoría (Modal de Confirmación - Rol Recepcionista / Administrador)

Descripción general:

Ventana modal de confirmación y seguridad que se despliega al intentar inhabilitar o cambiar la condición operativa de una categoría en la sección de inventario de **Cellx**. Su objetivo es evitar desactivaciones accidentales y formalizar el mecanismo de baja lógica, garantizando que los productos y movimientos previamente asociados no pierdan su consistencia ni trazabilidad histórica dentro del sistema.

Elementos de la ventana modal

- **Encabezado e Iconografía:**
 - Título *Cambiar Estado de Categoría* identificado con el icono representativo de una etiqueta roja.
 - Botón de cierre directo (×) en la esquina superior derecha.
- **Icono de Advertencia:**
 - Símbolo circular rojo de bloqueo/restricción que enfatiza una acción que requiere confirmación expresa del operador.
- **Mensaje Descriptivo:**
 - Texto de advertencia sobre las implicaciones de la operación: *"¿Deseas desactivar esta categoría? No estará disponible para asociar nuevos productos"*.
- **Identificador de la Categoría:**
 - Cuadro informativo sombreado que resalta el identificador y nombre exacto de la categoría seleccionada (ej. Categoría #1: Audio).
- **Nota de Trazabilidad:**
 - Indicación técnica y operativa al usuario: *"La categoría se desactivará lógicamente preservando la asignación de productos existentes"*.
- **Botón Cancelar:**
 - Cierra el modal y anula la acción sin efectuar cambios en el estado del registro ni en la base de datos.
- **Botón Desactivar Categoría (Botón rojo destacado):**
 - Ejecuta la confirmación, actualiza la categoría a estado inactivo y actualiza inmediatamente la tabla del inventario.

Instrucciones de uso

1. Ingrese a **Inventario** desde el menú principal y haga clic en la pestaña **Gestión de Categorías**.
2. En la fila de la categoría correspondiente, accione el interruptor de estado (**Toggle switch**) para apagarlo.
3. En la ventana modal emergente, valide que el identificador y el nombre correspondan a la categoría que desea suspender (ej. Categoría #1: Audio).
4. Lea la advertencia y presione el botón **Desactivar Categoría** para confirmar la inhabilitación.

5. Para mantener la categoría activa sin alteraciones, pulse el botón **Cancelar** o el icono (x) de cierre.

Nota para el manual:

La desactivación de una categoría se ejecuta como una **baja lógica**. Esto significa que no se borra ningún dato de la base de datos: los accesorios ya registrados con esta categoría mantendrán sus existencias, historiales de venta y trazabilidad en los reportes, pero la categoría no se mostrará como opción seleccionable al dar de alta nuevos productos.



Módulo: Registrar Nuevo Producto (Ventana Modal - Rol Recepcionista / Administrador)

Descripción general:

Ventana modal de captura de datos dentro de la sección **Gestión de Inventario y Almacén** en la plataforma **Cellx**. Permite al usuario con rol **Recepcionista** o **Administrador** dar de alta un nuevo accesorio o producto comercial en el catálogo del negocio, definiendo sus especificaciones técnicas, precio al público en Quetzales (Q), cantidades iniciales en bodega y el umbral de advertencia para la reposición de stock.

Elementos y campos del formulario

- **Encabezado e Iconografía:**
 - Título *Registrar Nuevo Producto* acompañado de un icono circular rojo con el símbolo de adición (+).
 - Subtítulo explicativo: *"Añadir un artículo al catálogo para venta e inventario"*.
 - Botón de cierre directo (x) en la esquina superior derecha para descartar el formulario.
- **Código de Barras / SKU (*):**
 - Campo de texto obligatorio para ingresar el identificador único o código escaneable del artículo (ej. 7401002001).

- Facilita la localización rápida y la venta en mostrador mediante lectores ópticos o búsqueda directa.
- **Categoría (*):**
 - Menú desplegable obligatorio (*dropdown*) para clasificar el artículo dentro de las familias de productos creadas previamente en el sistema (ej. *Audio, Cables, Cargadores*).
- **Nombre del Producto / Accesorio (*):**
 - Campo de texto obligatorio para la denominación comercial representativa del producto (ej. *Cargador Rápido 30W Tipo-C*).
- **Descripción y Compatibilidad:**
 - Cuadro de texto multilínea opcional para documentar características técnicas relevantes, compatibilidad con modelos de teléfonos y notas de garantía (ej. *marcas compatibles, voltaje, materiales*).
- **Precio de Venta (Q) (*):**
 - Campo numérico obligatorio donde se fija el precio unitario final de comercialización en Quetzales (ej. *Q 0.00*).
- **Stock Inicial (*):**
 - Campo numérico obligatorio para registrar la cantidad física inicial de unidades que ingresan a bodega en el momento del alta (ej. *0*).
 - Almacena el primer movimiento de entrada en el historial de inventario.
- **Stock Mínimo Alerta (*):**
 - Campo numérico obligatorio que establece el umbral límite de seguridad (valor por defecto: *5*).
 - Si la existencia física desciende hasta este valor o por debajo de él, el sistema activará automáticamente el indicador de advertencia y la etiqueta de *Stock Bajo / Crítico*.
- **Interruptor "Producto Activo (habilitado inmediatamente para venta)" (Toggle switch):**
 - Conmutador en rojo habilitado de forma predeterminada.
 - Permite que el producto aparezca de forma inmediata en el catálogo del **Punto de Atención y Venta** para su facturación o despacho.
- **Botón Cancelar:**
 - Cierra la ventana emergente e invalida los datos ingresados sin guardarlos en la base de datos.

- **Botón Guardar Producto (Botón rojo destacado):**
 - Valida la estructura y obligatoriedad de los campos, registra el producto en la base de datos y actualiza las métricas y la tabla general de inventario.

Instrucciones de uso

1. Acceda al módulo **Inventario** desde el menú principal de navegación.
2. En la pestaña **Gestión de Productos**, presione el botón **+ Nuevo Producto**.
3. Escanee o digite el código de barras en el campo **Código de Barras / SKU ***.
4. Despliegue el selector **Categoría *** y elija la familia correspondiente al accesorio.
5. Introduzca el nombre comercial en **Nombre del Producto / Accesorio *** y complete la **Descripción y Compatibilidad** si el artículo requiere especificaciones técnicas adicionales.
6. Defina el **Precio de Venta (Q)** en Quetzales, indique las unidades iniciales en **Stock Inicial** y confirme o ajuste el límite en **Stock Mínimo Alerta**.
7. Asegúrese de que el conmutador **Producto Activo** se encuentre encendido si el accesorio está listo para exhibición y venta al público.
8. Haga clic en **Guardar Producto**. El sistema confirmará el registro y el artículo figurará en la tabla con sus cantidades disponibles y codificación visual de stock.

Nota para el manual:

Todos los campos marcados con asterisco rojo (*) son de llenado obligatorio. Para poder asociar una categoría en este formulario, la misma debe haberse registrado y activado previamente desde la pestaña de *Gestión de Categorías*.

Registrar Nuevo Producto
Añadir un artículo al catálogo para venta e inventario

Código de Barras / SKU * Ej. 7401002001 **Categoría *** Selecciona una categoría...

Nombre del Producto / Accesorio * Ej. Cargador Rápido 30W Tipo-C

Descripción y Compatibilidad
 Especificaciones técnicas, modelos compatibles, etc.

Precio de Venta (Q) * Q 0.00 **Stock Inicial *** 0 **Stock Mínimo Alerta *** 5

☒ **Producto Activo** (habilitado inmediatamente para venta)

Cancelar **Guardar Producto**

Módulo: Tabla de Gestión de Productos (Inventario y Almacén - Rol Recepcionista / Administrador)

Descripción general:

Vista tabular del submódulo **Gestión de Productos** dentro de la sección de inventario de la plataforma **Cellx**. Permite consultar el catálogo de accesorios registrados, supervisar las existencias físicas en tiempo real, visualizar el precio de venta unitario en Quetzales (Q), verificar el estado operativo del producto y ejecutar acciones de gestión sobre cada artículo.

Componentes y columnas de la tabla

- **Código:** Muestra el código de barras o SKU del accesorio (ej. 1122334455) para su lectura mediante escáner o consulta rápida en mostrador.
- **Producto:** Muestra el icono distintivo del artículo, su nombre comercial (ej. Audífonos de cable genéricos) y un extracto de su descripción o compatibilidad técnica.
- **Categoría:** Insignia que clasifica la familia del accesorio (ej. etiqueta Audio).
- **Stock / Mínimo:** Indicador con codificación visual de color que refleja las existencias actuales frente al umbral de seguridad (ej. 10 unid. con indicador verde de stock disponible y suficiente).
- **Precio Venta:** Precio unitario fijado para la venta al público en Quetzales (ej. Q 50.00).
- **Estado:** Etiqueta que señala la vigencia del artículo (Activo en verde para artículos habilitados para venta).
- **Acciones:** Barra de herramientas por registro compuesta por cuatro botones operativos:
 - **Ver (Icono de ojo):** Abre una ventana modal para visualizar la ficha técnica completa del accesorio.
 - **Editar (Icono de lápiz):** Despliega el formulario para modificar atributos del producto (nombre, descripción, precio o categoría).
 - **Entrada/Salida de Stock (Icono de flechas opuestas ⇄):** Permite registrar ajustes manuales de inventario (ingresos por compras o salidas/mermas) actualizando las unidades disponibles.
 - **Interruptor de Estado (Toggle switch verde):** Habilita o inhabilita el producto para su venta inmediata mediante baja lógica sin borrar su registro histórico.

Instrucciones de uso

1. Localizar un producto:

Utilice la barra de búsqueda superior por código o nombre, o filtre por categoría, nivel de stock o estado; luego presione el botón de filtro para acotar la tabla.

2. Consultar detalle del producto:

Presione el botón **Ver** (icono de ojo) en la columna *Acciones* para comprobar las especificaciones completas y notas de compatibilidad.

3. Modificar información:

Oprima el botón **Editar** (icono de lápiz) para actualizar el precio de venta, la descripción o la categoría asignada.

4. Ajustar existencias (Entradas / Salidas):

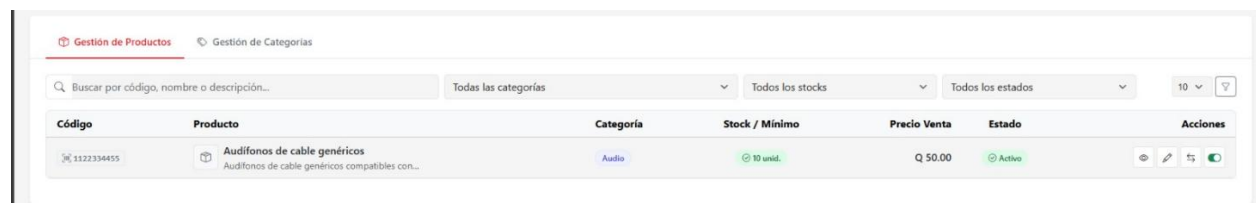
Haga clic en el icono de **movimientos** (flechas ⇌) para registrar ingresos de nuevas unidades al almacén o salidas justificadas distintas a una venta estándar de mostrador.

5. Suspender disponibilidad para venta:

Accione el **interruptor de estado** (Toggle switch) en la fila del artículo para pasarlo a inactivo; el producto dejará de mostrarse en el punto de atención y venta sin perder la trazabilidad de sus ventas anteriores.

Nota para el manual:

La columna **Stock / Mínimo** emplea el sistema de codificación por colores para prevenir desabastecimientos: se muestra en verde cuando el stock es suficiente y cambia a tonos de advertencia si las unidades alcanzan o caen por debajo del umbral mínimo configurado.



Código	Producto	Categoría	Stock / Mínimo	Precio Venta	Estado	Acciones
1122334455	Audífonos de cable genéricos Audífonos de cable genéricos compatibles con...	Audio	10 unid.	Q 50.00	Activo	   

Módulo: Ficha del Producto (Ventana Modal - Vista Detallada de Inventario)

Descripción general:

Ventana modal informativa que despliega la ficha técnica y operativa completa de un accesorio seleccionado en la aplicación web **Cellx**. Permite al personal de mostrador (rol **Recepcionista** o **Administrador**) consultar de forma rápida los detalles del artículo, su compatibilidad física, el precio al público en Quetzales (Q), la existencia actual en bodega y el umbral de reposición mínima, facilitando además el acceso directo al registro de ajustes de stock.

Componentes de la interfaz

- **Encabezado:**
 - Título *Ficha del Producto* acompañado de un icono representativo de ojo rojo.
 - Botón de cierre directo (X) en la esquina superior derecha para volver a la tabla general de inventario.

- **Panel de Identificación Visual y Código:**
 - Recuadro para la vista previa o imagen del artículo (con icono de caja/producto).
 - Identificador numérico destacado con el código de barras o SKU del accesorio (ej. 1122334455).
- **Encabezado del Producto e Insignias de Estado:**
 - **Categoría:** Insignia que señala la clasificación o familia a la que pertenece el artículo (ej. Audio).
 - **Estado Operativo:** Etiqueta visual que indica la condición de venta (Activo en verde).
 - **Nombre Comercial:** Nombre registrado del producto (ej. Audífonos de cable genéricos).
 - **Descripción y Compatibilidad:** Especificaciones técnicas sobre el uso del accesorio (ej. Audífonos de cable genéricos compatibles con entrada Jack 3.5).
- **Tarjetas de Balance Comercial y Existencias:**
 - **Precio de Venta:** Importe unitario de comercialización en moneda nacional (ej. Q 50.00).
 - **Stock en Almacén:** Total de unidades físicas disponibles para despacho inmediato (ej. 10 unid.).
 - **Stock mínimo requerido:** Umbral de seguridad configurado que delimita cuándo el sistema emitirá la alerta de desabastecimiento (ej. 5 unid.).
- **Botón de Acción Inferior:**
 - **Registrar Movimiento / Ajuste para este producto (Icono ↗):** Enlace directo que abre el formulario para asentar ingresos por compras, correcciones de inventario físico o salidas extraordinarias.

Instrucciones de uso

1. Acceda al módulo **Inventario** desde el menú principal de navegación.
2. En la tabla de **Gestión de Productos**, localice el artículo deseado y haga clic en la acción **Ver** (icono de ojo en la columna *Acciones*).
3. Revise la ficha desplegada para verificar la compatibilidad del conector/dispositivo, el precio de venta en Quetzales y la cantidad de piezas disponibles en bodega.
4. Si requiere ingresar nuevas piezas recibidas de proveedores o reportar bajas por avería interna, presione el botón inferior **Registrar Movimiento / Ajuste para este producto**.
5. Para cerrar la consulta y retornar al catálogo, oprima la cruz de cierre (×) en la esquina superior derecha o haga clic fuera del recuadro.

Nota para el manual:

Esta vista es de solo consulta. Si se requiere modificar el nombre del producto, su descripción, el precio o la categoría vinculada, se debe recurrir a la acción **Editar** (icono de lápiz) disponible directamente en la tabla principal de inventario.

Ficha del Producto

Audio Activo

Audífonos de cable genéricos
Audífonos de cable genéricos compatibles con entrada Jack 3.5

Precio de Venta	Stock en Almacén
Q 50.00	10 unid.

Stock mínimo requerido: 5 unid.

Registrar Movimiento / Ajuste para este producto

Módulo: Editar Producto (Ventana Modal - Gestión de Inventario)

Descripción general:

Ventana modal emergente de edición accesible desde el submódulo **Gestión de Productos** en la sección de inventario de **Cellx**. Permite al personal autorizado (rol **Recepcionista** o **Administrador**) actualizar los datos comerciales, descripción técnica, categoría, precio de venta en Quetzales (Q), umbral de alerta de existencias mínimas y la disponibilidad para comercialización de un accesorio registrado en el sistema.

Elementos y campos del formulario

- **Encabezado e Identificador:**
 - Título *Editar Producto* con icono circular de lápiz.
 - Subtítulo con el código identificador único del artículo (ej. Código: 1122334455).
 - Botón de cierre directo (X) en la esquina superior derecha para descartar cambios.
- **Código de Barras:**
 - Campo de texto que muestra el código numérico o SKU del producto (ej. 1122334455). Mantiene la trazabilidad y la lectura óptica en el mostrador.
- **Categoría (*):**
 - Selector desplegable obligatorio (*dropdown*) para reasignar la familia o línea a la que pertenece el accesorio (ej. Audio).

- **Nombre del Producto (*):**
 - Campo de texto obligatorio para editar la denominación comercial visible del artículo (ej. Audífonos de cable genéricos).
- **Descripción:**
 - Área de texto multilínea para modificar especificaciones, notas de compatibilidad técnica o detalles físicos (ej. Audífonos de cable genéricos compatibles con entrada Jack 3.5).
- **Precio de Venta (Q) (*):**
 - Campo numérico obligatorio para actualizar el precio de comercialización al cliente en Quetzales (ej. Q 50.00).
- **Stock Mínimo de Alerta (*):**
 - Campo numérico obligatorio que define la cantidad límite de existencias de seguridad (ej. 5). Al alcanzar o cruzar este valor hacia abajo, el sistema activa la alerta visual de stock bajo en la tabla.
- **Interruptor "Producto Activo (habilitado para venta)" (Toggle switch):**
 - Conmutador en rojo para el control de baja lógica. Si se apaga, el producto se inhabilita en el catálogo del punto de venta sin eliminar su historial de transacciones previas.
- **Botón Cancelar:**
 - Cierra el formulario modal descartando cualquier edición.
- **Botón Actualizar Producto (Botón rojo destacado):**
 - Valida los campos obligatorios, guarda las modificaciones en la base de datos y actualiza la tabla de inventario.

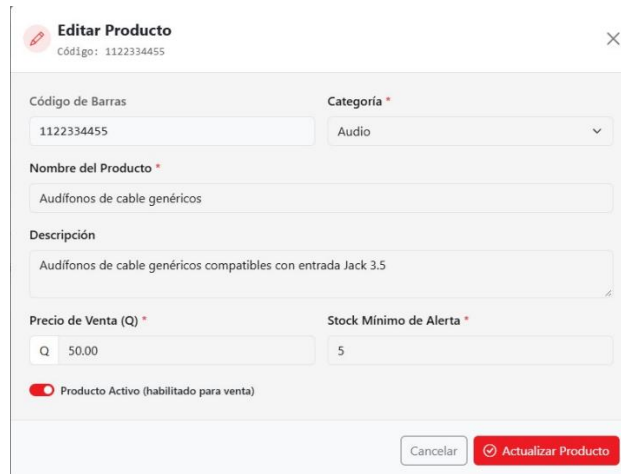
Instrucciones de uso

1. Diríjase al módulo **Inventario** en la barra superior y permanezca en la pestaña **Gestión de Productos**.
2. Ubique el artículo en la tabla y presione el botón de **Editar** (icono de lápiz en la columna *Acciones*).
3. Modifique el **Nombre del Producto**, la **Categoría** o la **Descripción** según sea requerido.
4. Ajuste el **Precio de Venta (Q)** si hubo variaciones de costo, o modifique el valor en **Stock Mínimo de Alerta** para recalibrar los avisos preventivos de compras.
5. Si el accesorio debe suspenderse temporalmente del catálogo de mostrador, mueva el conmutador **Producto Activo** a la posición de apagado.

6. Haga clic en **Actualizar Producto** para confirmar y almacenar los cambios.

Nota para el manual:

Los ajustes directos a las cantidades físicas en bodega (unidades disponibles) no se realizan desde esta ventana; para sumar ingresos por compras o registrar disminuciones operativas, se debe utilizar la opción **Registrar Movimiento / Ajuste** (icono ⇄) desde la tabla o la ficha técnica del producto.



Módulo: Registrar Movimiento de Inventario (Ventana Modal - Ajustes y Kardex)

Descripción general:

Ventana modal operativa orientada a la regularización física y trazabilidad de existencias en **Cellx**. Permite asentar entradas por compras a proveedores, bajas por daño o avería, y regularizaciones derivadas de conteos físicos directos, manteniendo el historial completo de movimientos sin alterar las ventas directas de mostrador.

Elementos y campos del formulario

- **Encabezado e Iconografía:**
 - Título *Registrar Movimiento de Inventario* acompañado de un icono circular rojo con flechas de doble sentido (⇄).
 - Subtítulo descriptivo: *"Bajas por daño, compras a proveedores y regularización de conteo físico"*.
 - Botón de cierre directo (X) en la esquina superior derecha para cancelar la operación.
- **Producto (*):**

- Menú desplegable obligatorio que identifica el artículo seleccionado con su código SKU, denominación y existencias actuales en almacén (ej. 1122334455 - Audífonos de cable genéricos (Stock actual: 10)).
- **Tipo de Movimiento (*):**
 - Menú desplegable obligatorio para clasificar el sentido del flujo sobre el almacén: **Entrada** (incremento de piezas) o **Salida** (disminución de piezas).
- **Motivo Frecuente (*):**
 - Selector desplegable para asociar una justificación estándar predefinida (por ejemplo: *Compra a proveedor, Producto defectuoso / Dañado, Ajuste por inventario físico*).
- **Cantidad a Afectar (*):**
 - Campo numérico obligatorio donde se indica el número de unidades físicas que se ingresarán o descontarán del almacén (ej. 1).
- **Panel de Cálculo Estimado de Stock:**
 - **Stock actual:** Informa las unidades registradas al momento de abrir la operación (ej. 10 unidades).
 - **Nuevo stock estimado:** Calcula y proyecta en tiempo real el saldo resultante una vez aplicado el movimiento (ej. 10 unidades si no hay variación, aumentando o reduciéndose dinámicamente).
- **Observaciones / Justificación Detallada:**
 - Área de texto multilínea para consignar notas específicas o detalles cualitativos del movimiento (ej. *"Caja golpeada, no enciende audífono izquierdo, factura de compra No. 123"*).
- **Botón Cancelar:**
 - Descarta los datos introducidos y cierra la ventana emergente sin aplicar cambios en el saldo físico.
- **Botón Confirmar Movimiento (Botón rojo destacado):**
 - Valida las existencias disponibles (en caso de salidas para evitar saldos negativos), asienta el registro en el historial de movimientos de inventario y actualiza las unidades en bodega de manera inmediata.

Instrucciones de uso

1. Acceda a la sección **Inventario** y presione el botón de **movimiento** (icono ⇄) en la fila del producto o desde su ficha técnica.
2. Verifique que el accesorio seleccionado en **Producto *** sea el correcto.

3. En **Tipo de Movimiento ***, defina si la operación sumará (**Entrada**) o restará (**Salida**) unidades.
4. Elija el causal en **Motivo Frecuente *** acorde a la situación operativa observada.
5. Digite el valor numérico en **Cantidad a Afectar *** y supervise el recuadro **Nuevo stock estimado** para verificar que el saldo final proyectado sea el esperado.
6. Ingrese una breve justificación en **Observaciones / Justificación Detallada** para asegurar el respaldo en futuras auditorías de inventario.
7. Oprima el botón **Confirmar Movimiento**. El sistema registrará el ajuste, actualizará el stock visible en la tabla y conservará el registro en el historial para trazabilidad.

Nota para el manual:

Las operaciones de salida son sometidas a validación estricta; no se permite registrar egresos por cantidades superiores al stock actual disponible para prevenir discrepancias o inconsistencias en los datos del almacén.

Registrar Movimiento de Inventario
Bajas por daño, compras a proveedores y regularización de conteo físico

Producto *
1122334455 - Audífonos de cable genéricos (Stock actual: 10)

Tipo de Movimiento *
Seleccionar tipo...

Motivo Frecuente *
Selecciona un motivo...

Cantidad a Afectar *
1
Ingresa la cantidad en unidades

Stock actual: 10 unidades
Nuevo stock estimado: 10 unidades

Observaciones / Justificación Detallada
Detalles de la baja (ej. caja golpeada, no enciende pantalla, etc.)

Cancelar Confirmar Movimiento

Módulo: Cambiar Estado de Producto (Modal de Confirmación - Baja Lógica de Inventario)

Descripción general:

Ventana modal de confirmación y salvaguarda operativa dentro del submódulo de inventario en la aplicación web **Cellx**. Permite al usuario con rol **Recepcionista** o **Administrador** deshabilitar un accesorio del catálogo de venta sin eliminar físicamente su registro de la base de datos, garantizando la trazabilidad histórica de transacciones, garantías y movimientos de almacén previos.

Elementos y componentes de la interfaz

- **Encabezado e Iconografía:**
 - Título *Cambiar Estado de Producto* identificado con un icono de escudo de seguridad rojo.

- Botón de cierre directo (x) en la esquina superior derecha para anular la operación.
- **Icono de Alerta / Advertencia:**
 - Símbolo circular rojo de restricción/bloqueo que indica que la acción impactará la visibilidad del producto.
- **Mensaje de Confirmación:**
 - Texto descriptivo sobre el efecto de la acción: *"¿Estás seguro de que deseas desactivar este producto? Dejará de aparecer en la venta de mostrador"*.
- **Identificador del Producto:**
 - Recuadro con tipografía monoespaciada que resalta el código de barras/SKU y la denominación del accesorio afectado (ej. 1122334455 - Audífonos de cable genéricos).
- **Nota de Trazabilidad:**
 - Mensaje explicativo sobre las políticas de datos del sistema: *"Se aplicará un borrado lógico para conservar el historial de ventas y movimientos de inventario sin pérdida de datos"*.
- **Botón Cancelar:**
 - Cierra el modal y mantiene el producto en estado activo sin modificar la base de datos.
- **Botón Desactivar Producto (Botón rojo destacado):**
 - Confirma la solicitud, cambia el estado a *Inactivo* y retira el artículo del punto de venta de manera inmediata.

Instrucciones de uso

1. Acceda al módulo **Inventario** y permanezca en la pestaña **Gestión de Productos**.
2. En la tabla de artículos, localice el accesorio que desea retirar de venta y accione el interruptor (**Toggle switch**) en la columna *Acciones*.
3. En la ventana modal emergente, compruebe que el código y el nombre del artículo coincidan con el producto deseado.
4. Si la decisión es definitiva, presione el botón **Desactivar Producto**.
5. El sistema actualizará el estado del producto a inactivo y este dejará de mostrarse en las búsquedas del **Punto de Atención y Venta**.

Nota para el manual:

Esta acción aplica un **borrado lógico**. Los accesorios desactivados no se borran permanentemente del sistema; su historial de entradas, salidas y ventas se conserva intacto para auditorías, balances contables y reportes financieros.



Módulo: Registrar Nuevo Producto (Ventana Modal - Gestión de Inventario)

Descripción general:

Ventana modal de registro y parametrización de existencias perteneciente al módulo de inventario de la plataforma web **Cellx**. Permite al personal con rol **Recepcionista** o **Administrador** dar de alta un nuevo accesorio comercial en el catálogo del negocio, asignándole sus especificaciones técnicas, precio al público en Quetzales (Q), cantidades iniciales de ingreso al almacén y el umbral de alerta preventiva de stock bajo.

Elementos y campos del formulario

- **Encabezado e Iconografía:**
 - Título *Registrar Nuevo Producto* acompañado de un icono circular rojo con el símbolo de suma (+).
 - Subtítulo descriptivo: *"Añadir un artículo al catálogo para venta e inventario"*.
 - Botón de cierre directo (X) en la esquina superior derecha para descartar la operación.
- **Código de Barras / SKU (*):**
 - Campo de texto obligatorio para capturar el código numérico único o identificador escaneable del producto (ej. 7401002001). Facilita su búsqueda y lectura óptica mediante lectores de código de barras en mostrador.
- **Categoría (*):**

- Menú desplegable obligatorio (*dropdown*) para asociar el artículo a una de las clasificaciones o familias activas dadas de alta en el sistema (ej. *Audio, Cables, Cargadores, Protectores*).
- **Nombre del Producto / Accesorio (*):**
 - Campo de texto obligatorio para consignar la denominación comercial visible del artículo (ej. Cargador Rápido 30W Tipo-C).
- **Descripción y Compatibilidad:**
 - Área de texto multilínea opcional para documentar características técnicas relevantes, modelos compatibles, especificaciones de carga o notas de garantía.
- **Precio de Venta (Q) (*):**
 - Campo numérico obligatorio donde se fija el importe de venta al público en Quetzales (ej. Q 0.00).
- **Stock Inicial (*):**
 - Campo numérico obligatorio que registra la cantidad física inicial de unidades recibidas en bodega al momento del alta (ej. 0), generando el primer movimiento de entrada en el historial de inventario.
- **Stock Mínimo Alerta (*):**
 - Campo numérico obligatorio para configurar el umbral de seguridad de existencias (valor sugerido por defecto: 5). Si las unidades disponibles caen a este número o inferior, el sistema activará la alerta visual de *Stock Bajo / Crítico*.
- **Interruptor "Producto Activo (habilitado inmediatamente para venta)" (Toggle switch):**
 - Conmutador en color rojo activo por defecto. Determina si el producto ingresa directamente al catálogo del *Punto de Atención y Venta* para su comercialización.
- **Botón Cancelar:**
 - Cierra el formulario modal descartando los datos introducidos sin afectar la base de datos.
- **Botón Guardar Producto (Botón rojo destacado):**
 - Valida las restricciones y obligatoriedad de los campos, almacena el accesorio en el catálogo general y actualiza los indicadores del almacén.

Instrucciones de uso

1. Acceda al módulo **Inventario** desde el menú principal de navegación.
2. En la pestaña **Gestión de Productos**, haga clic sobre el botón **+ Nuevo Producto**.

3. Escanee el código con el lector o digítelo manualmente en el campo **Código de Barras / SKU ***.
4. En el desplegable **Categoría ***, seleccione la familia a la que pertenece el accesorio. *(Si la categoría no existe, debe registrarse previamente en la pestaña Gestión de Categorías).*
5. Escriba el nombre representativo en **Nombre del Producto / Accesorio *** y complete la **Descripción y Compatibilidad** si el artículo requiere notas técnicas adicionales.
6. Asigne el **Precio de Venta (Q)** en moneda nacional, indique las unidades iniciales en **Stock Inicial** y valide o ajuste el **Stock Mínimo Alerta**.
7. Mantenga activado el interruptor **Producto Activo** si el producto está disponible de inmediato para venta en mostrador.
8. Presione el botón **Guardar Producto**. El sistema validará la información, emitirá el mensaje de confirmación y el artículo pasará a figurar en la tabla general de inventario.

Nota para el manual:

Todos los campos identificados con asterisco rojo (*) son mandatorios. Conforme al diseño del sistema, el umbral de **Stock Mínimo Alerta** es fundamental para que el software aplique la codificación por colores y alerte a recepción y administración sobre la necesidad de solicitar reposición a proveedores.

Registrar Nuevo Producto
Añadir un artículo al catálogo para venta e inventario.

Código de Barras / SKU * Categoría *
 Ej. 7401002001 Selecciona una categoría...

Nombre del Producto / Accesorio *
 Ej. Cargador Rápido 30W Tipo-C

Descripción y Compatibilidad
 Especificaciones técnicas, modelos compatibles, etc.

Precio de Venta (Q) * Stock Inicial * Stock Mínimo Alerta *
 Q 0.00 0 5

☒ Producto Activo (habilitado inmediatamente para venta)

Cancelar Guardar Producto

Módulo: Tabla de Gestión de Productos (Inventario y Almacén - Rol Recepcionista / Administrador)

Descripción general:

Vista principal y tabular correspondiente a la pestaña **Gestión de Productos** del módulo de inventario en la aplicación web **Cellx**. Permite al personal de mostrador y administración supervisar el catálogo de artículos registrados, auditar las existencias físicas en tiempo real con codificación visual de colores, comprobar los precios de venta en Quetzales (Q), verificar el estado operativo del

producto y ejecutar acciones directas de consulta, edición, ajuste manual de stock y control de baja lógica.

Componentes y columnas de la interfaz

- **Pestañas de Navegación del Módulo:**

- **Gestión de Productos (Activa):** Despliega el catálogo de accesorios y piezas en almacén.
- **Gestión de Categorías:** Enlace directo para acceder a la administración y clasificación de familias de productos.

- **Barra de Búsqueda y Filtros:**

- **Campo de texto (*Buscar por código, nombre o descripción...*):** Permite filtrar registros en tiempo real mediante el ingreso manual de texto o el escaneo del código de barras.
- **Filtro de Categorías (*Todas las categorías*):** Menú desplegable para restringir los resultados a una línea específica de artículos (ej. *Audio*).
- **Filtro de Stock (*Todos los stocks*):** Selector para clasificar artículos según su volumen (*Con stock, Stock bajo, Agotado*).
- **Filtro de Estado (*Todos los estados*):** Desplegable para alternar entre artículos *Activos* o *Inactivos*.
- **Paginación y Botón de Filtrado:** Control para fijar la cantidad de filas visibles (10) y botón con icono de embudo para ejecutar los parámetros de búsqueda.

- **Columnas de la Tabla de Productos:**

- **Código:** Muestra el código de barras numérico o identificador SKU del artículo (ej. 1122334455) para lectura óptica o búsqueda rápida en caja.
- **Producto:** Contiene el icono de caja, el nombre comercial del accesorio (ej. Audífonos de cable genéricos) y un extracto de su descripción y compatibilidad física.
- **Categoría:** Insignia distintiva que identifica la familia a la que pertenece el producto (ej. etiqueta morada Audio).
- **Stock / Mínimo:** Indicador con codificación visual de colores que contrasta las unidades existentes en almacén contra el umbral de reposición (ej. insignia verde 10 unid. que indica disponibilidad óptima por encima del mínimo).
- **Precio Venta:** Importe unitario fijado para la comercialización en mostrador expresado en moneda nacional (ej. Q 50.00).
- **Estado:** Insignia que señala la condición operativa del artículo (Activo en verde para artículos disponibles para facturación).

- **Acciones:** Conjunto de cuatro herramientas operativas por cada registro:
 - *Visualizar (Icono de ojo):* Abre la ventana modal **Ficha del Producto** con especificaciones técnicas, compatibilidad y resumen de stock.
 - *Editar (Icono de lápiz):* Abre el modal **Editar Producto** para actualizar nombre, categoría, descripción, precio y stock mínimo.
 - *Movimiento de Inventario (Icono ⇄):* Abre el formulario para asentar ajustes por compras a proveedores, bajas por avería o correcciones físicas de conteo.
 - *Interruptor de Estado (Toggle switch verde):* Permite inhabilitar o habilitar de inmediato el accesorio para la venta de mostrador mediante borrado lógico, preservando la trazabilidad de ventas históricas.

Instrucciones de uso

1. Consulta y localización de artículos:

Ingresa al módulo **Inventario** desde la barra superior de navegación y permanezca en la pestaña **Gestión de Productos**. Utilice el buscador para escanear el código de barras o filtre por categoría y estado de existencias para ubicar un producto.

2. Revisar detalles técnicos:

Haga clic sobre el icono de **ojo** en la columna *Acciones* para validar la compatibilidad de conectores o el umbral de alerta antes de asesorar a un cliente.

3. Modificar información o precio:

Presione el icono de **lápiz** en la columna *Acciones*, ajuste el valor de venta en Quetzales o la descripción del artículo, y guarde los cambios.

4. Registrar ingresos de mercadería o mermas:

Haga clic en el botón de **movimiento** (icono ⇄) para asentar entradas por adquisición a proveedores o registrar bajas justificadas por daño.

5. Retirar producto del mostrador:

Mueva el interruptor verde (**Toggle switch**) a la posición de apagado y confirme la baja lógica en el modal emergente; el artículo no se borrará de la base de datos, pero dejará de ofertarse en el punto de venta.

Nota para el manual:

La columna **Stock / Mínimo** emplea un sistema de codificación de colores para alertar visualmente al usuario: los registros en verde indican existencias suficientes, mientras que valores próximos o inferiores al mínimo alertan sobre la necesidad inmediata de reposición para evitar quiebres de inventario.

Gestión de Productos

Gestión de Categorías

🔍

Buscar por código, nombre o descripción...

Todas las categorías

Todos los stocks

Todos los estados

10

▼

Código	Producto	Categoría	Stock / Mínimo	Precio Venta	Estado	Acciones
1122334455	Audífonos de cable genéricos Audífonos de cable genéricos compatibles con...	Audio	10 unid.	Q 50.00	Active	

Módulo: Ficha del Producto (Ventana Modal - Vista Detallada de Inventario)

Descripción general:

Ventana modal informativa que despliega la ficha técnica y operativa completa de un accesorio seleccionado en la plataforma web **Cellx**. Permite al personal de mostrador (roles **Recepcionista** o **Administrador**) consultar de forma rápida los atributos del artículo, su compatibilidad física, el precio al público en Quetzales (Q), las existencias disponibles en almacén y el umbral de reposición mínima. Además, ofrece un acceso directo al registro de ajustes de stock.

Componentes de la interfaz

- **Encabezado e Iconografía:**
 - Título *Ficha del Producto* identificado con un icono circular rojo representativo de visualización (ojo).
 - Botón de cierre directo (X) en la esquina superior derecha para retornar al catálogo general de inventario.
- **Panel de Identificación Visual y Código:**
 - Recuadro para la vista previa del artículo (icono de caja/mercadería).
 - Etiqueta destacada con el código de barras o SKU del accesorio (ej. 1122334455).
- **Encabezado del Producto e Insignias de Estado:**
 - **Categoría:** Insignia que señala la clasificación o familia a la que pertenece el artículo (ej. Audio en morado).
 - **Estado Operativo:** Etiqueta visual que indica la condición de venta (Activo en verde).
 - **Nombre Comercial:** Denominación registrada del producto (ej. Audífonos de cable genéricos).
 - **Descripción y Compatibilidad:** Especificaciones técnicas sobre el uso y características físicas del conector (ej. Audífonos de cable genéricos compatibles con entrada Jack 3.5).
- **Tarjetas de Balance Comercial y Existencias:**

- **Precio de Venta:** Importe unitario de comercialización en Quetzales resaltado en rojo (ej. Q 50.00).
- **Stock en Almacén:** Total de unidades físicas disponibles para despacho inmediato (ej. 10 unid.).
- **Stock mínimo requerido:** Umbral de seguridad configurado que delimita cuándo el sistema emitirá la alerta visual de reposición preventiva (ej. 5 unid.).
- **Botón de Acción Inferior:**
 - **Registrar Movimiento / Ajuste para este producto (Icono ⇄):** Enlace directo que abre el formulario para asentar ingresos por compras, regularizaciones de inventario físico o salidas extraordinarias por avería.

Instrucciones de uso

1. Acceda al módulo **Inventario** desde el menú superior de navegación.
2. En la tabla de **Gestión de Productos**, ubique el accesorio correspondiente y presione el botón **Ver** (icono de ojo en la columna *Acciones*).
3. Revise la ficha para validar el precio de venta en Quetzales, la compatibilidad técnica del accesorio y las unidades disponibles antes de realizar la entrega al cliente.
4. En caso de requerir el ingreso de nuevas unidades de compra o reportar mermas por daño físico, haga clic en el botón inferior **Registrar Movimiento / Ajuste para este producto**.
5. Para salir de la consulta, oprima la cruz de cierre (×) o haga clic fuera del recuadro modal.

Nota para el manual:

Esta pantalla opera únicamente como visor de consulta técnica y de existencias. La edición de datos comerciales (precio, nombre, categoría o descripción) se efectúa mediante la opción **Editar** (icono de lápiz) en la tabla general.

Ficha del Producto

Audio Activo

Audífonos de cable genéricos
Audífonos de cable genéricos compatibles con entrada Jack 3.5

Precio de Venta: **Q 50.00** Stock en Almacén: **10 unid.**

Stock mínimo requerido: **5 unid.**

⇄ Registrar Movimiento / Ajuste para este producto

Módulo: Ficha del Producto (Ventana Modal - Vista Detallada de Inventario)

Descripción general:

Ventana modal informativa que despliega la ficha técnica y operativa completa de un accesorio seleccionado en la plataforma web **Cellx**. Permite al personal de mostrador (roles **Recepcionista** o **Administrador**) consultar de forma rápida los atributos del artículo, su compatibilidad física, el precio al público en Quetzales (Q), las existencias disponibles en almacén y el umbral de reposición mínima. Además, ofrece un acceso directo al registro de ajustes de stock.

Componentes de la interfaz

- **Encabezado e Iconografía:**
 - Título *Ficha del Producto* identificado con un icono circular rojo representativo de visualización (ojo).
 - Botón de cierre directo (×) en la esquina superior derecha para retornar al catálogo general de inventario.
- **Panel de Identificación Visual y Código:**
 - Recuadro para la vista previa del artículo (icono de caja/mercadería).
 - Etiqueta destacada con el código de barras o SKU del accesorio (ej. 1122334455).
- **Encabezado del Producto e Insignias de Estado:**
 - **Categoría:** Insignia que señala la clasificación o familia a la que pertenece el artículo (ej. Audio en morado).
 - **Estado Operativo:** Etiqueta visual que indica la condición de venta (Activo en verde).
 - **Nombre Comercial:** Denominación registrada del producto (ej. Audífonos de cable genéricos).
 - **Descripción y Compatibilidad:** Especificaciones técnicas sobre el uso y características físicas del conector (ej. Audífonos de cable genéricos compatibles con entrada Jack 3.5).
- **Tarjetas de Balance Comercial y Existencias:**
 - **Precio de Venta:** Importe unitario de comercialización en Quetzales resaltado en rojo (ej. Q 50.00).
 - **Stock en Almacén:** Total de unidades físicas disponibles para despacho inmediato (ej. 10 unid.).
 - **Stock mínimo requerido:** Umbral de seguridad configurado que delimita cuándo el sistema emitirá la alerta visual de reposición preventiva (ej. 5 unid.).
- **Botón de Acción Inferior:**

- **Registrar Movimiento / Ajuste para este producto (Icono ⇐):** Enlace directo que abre el formulario para asentar ingresos por compras, regularizaciones de inventario físico o salidas extraordinarias por avería.

Instrucciones de uso

1. Acceda al módulo **Inventario** desde el menú superior de navegación.
2. En la tabla de **Gestión de Productos**, ubique el accesorio correspondiente y presione el botón **Ver** (icono de ojo en la columna *Acciones*).
3. Revise la ficha para validar el precio de venta en Quetzales, la compatibilidad técnica del accesorio y las unidades disponibles antes de realizar la entrega al cliente.
4. En caso de requerir el ingreso de nuevas unidades de compra o reportar mermas por daño físico, haga clic en el botón inferior **Registrar Movimiento / Ajuste para este producto**.
5. Para salir de la consulta, oprima la cruz de cierre (X) o haga clic fuera del recuadro modal.

Nota para el manual:

Esta pantalla opera únicamente como visor de consulta técnica y de existencias. La edición de datos comerciales (precio, nombre, categoría o descripción) se efectúa mediante la opción **Editar** (icono de lápiz) en la tabla general.

Editar Producto
Código: 1122334455

Código de Barras: 1122334455 Categoría: Audio

Nombre del Producto: Audífonos de cable genéricos

Descripción: Audífonos de cable genéricos compatibles con entrada Jack 3.5

Precio de Venta (Q): 50.00 Stock Mínimo de Alerta: 5

☒ Producto Activo (habilitado para venta)

Cancelar Actualizar Producto

Módulo: Registrar Movimiento de Inventario (Ventana Modal - Ajustes y Kardex)

Descripción general:

Ventana modal de ajuste manual de inventario en la plataforma **Cellx**. Permite asentar variaciones en el volumen físico de accesorios derivadas de compras a proveedores, mermas por daño o avería, y regularizaciones producto de conteos físicos directos. Proporciona una vista previa del saldo resultante antes de la confirmación y preserva el historial de movimientos de inventario sin depender de una transacción de mostrador.

Elementos y campos del formulario

- **Encabezado e Iconografía:**
 - Título *Registrar Movimiento de Inventario* acompañado de un icono circular con flechas opuestas (↔).
 - Subtítulo: *"Bajas por daño, compras a proveedores y regularización de conteo físico"*.
 - Botón de cierre directo (X) en el extremo superior derecho.
- **Producto (*):**
 - Menú desplegable obligatorio que muestra el código, nombre y existencias actuales en bodega del artículo intervenido (ej. 1122334455 - Audífonos de cable genéricos (Stock actual: 10)).
- **Tipo de Movimiento (*):**
 - Selector desplegable obligatorio para clasificar la dirección operativa: **Entrada** (suma de existencias) o **Salida** (descuento de unidades).
- **Motivo Frecuente (*):**
 - Selector obligatorio para catalogar la justificación de la operación (ej. *Compra a proveedor, Producto defectuoso / Dañado, Ajuste por inventario físico*).
- **Cantidad a Afectar (*):**
 - Campo numérico obligatorio donde se define el volumen de unidades a ingresar o retirar (ej. 1).
- **Panel de Cálculo Estimado de Stock:**
 - **Stock actual:** Informa las unidades registradas antes del movimiento (ej. 10 unidades).
 - **Nuevo stock estimado:** Calcula y proyecta dinámicamente el saldo resultante tras la operación en color rojo destacado (ej. 10 unidades previo a calcular el sentido del flujo).
- **Observaciones / Justificación Detallada:**
 - Cuadro de texto multilínea para ingresar notas aclaratorias o información de respaldo (ej. *"Detalles de la baja: caja golpeada, no enciende pantalla, etc."*).
- **Botón Cancelar:**
 - Cierra el formulario modal descartando los datos sin afectar la base de datos.
- **Botón Confirmar Movimiento (Botón rojo destacado):**
 - Valida la operación (impidiendo salidas superiores al stock disponible), asienta el movimiento en el historial y recalcula las existencias en el catálogo de productos.

Instrucciones de uso

1. Acceda al módulo **Inventario** y presione el botón de **movimiento** (icono ⇄) en la fila del producto o desde la ventana de su ficha técnica.
2. Verifique que el accesorio visible en **Producto *** sea el indicado.
3. En **Tipo de Movimiento ***, defina si se trata de una entrada o una salida de almacén.
4. Seleccione en **Motivo Frecuente *** la justificación correspondiente a la acción realizada.
5. Digite el número de piezas en **Cantidad a Afectar *** y supervise el valor reflejado en **Nuevo stock estimado** para constatar el cálculo final.
6. Complete el campo **Observaciones / Justificación Detallada** con las causas específicas de la variación.
7. Oprima el botón **Confirmar Movimiento**. El sistema actualizará las unidades en bodega y guardará el registro para futuras auditorías de kardex.

Nota para el manual:

En los movimientos de salida, el sistema no permite ingresar valores mayores al **Stock actual** para salvaguardar la coherencia de datos e impedir números negativos en almacén.

La imagen muestra una ventana de software titulada "Registrar Movimiento de Inventario" con un ícono de un signo de dólar (\$) y un botón de cerrar (X). Debajo del título, hay un subtítulo: "Bajas por daño, compras a proveedores y regularización de conteo físico".

El formulario contiene los siguientes campos:

- Producto ***: Un menú desplegable que muestra "1122334455 - Audífonos de cable genéricos (Stock actual: 10)".
- Tipo de Movimiento ***: Un menú desplegable con la opción "Seleccionar tipo...".
- Motivo Frecuente ***: Un menú desplegable con la opción "Selecciona un motivo...".
- Cantidad a Afectar ***: Un campo de texto con el valor "1". Debajo de este campo, hay una etiqueta que dice "Ingresa la cantidad en unidades".
- Stock actual:** Un campo que muestra "10 unidades".
- Nuevo stock estimado:** Un campo que muestra "10 unidades".
- Observaciones / Justificación Detallada**: Un campo de texto con el placeholder "Detalles de la baja (ej. caja golpeada, no enciende pantalla, etc.)".

En la parte inferior derecha, hay dos botones: "Cancelar" y "Confirmar Movimiento" (este último es rojo y tiene un ícono de una marca de verificación).

Módulo: Cambiar Estado de Producto (Modal de Confirmación - Inhabilitación y Baja Lógica)

Descripción general:

Ventana modal de confirmación y salvaguarda operativa integrada en el submódulo **Gestión de Productos** de la aplicación web **Cellx**. Permite al personal autorizado (**Recepcionista** o **Administrador**) suspender la comercialización de un accesorio en el mostrador. Este procedimiento ejecuta una baja lógica sobre la base de datos, evitando eliminaciones accidentales y garantizando la integridad referencial y la trazabilidad histórica de ventas, garantías y movimientos de almacén previos.

Elementos y componentes de la interfaz

- **Encabezado y Barra de Título:**

- **Título del Modal:** Identificado como *Cambiar Estado de Producto*, precedido por un icono de escudo de seguridad en color rojo.
- **Botón de Cierre (X):** Ubicado en la esquina superior derecha; permite cancelar la acción y retornar a la tabla de productos sin aplicar cambios.

- **Cuerpo del Modal y Mensaje de Advertencia:**

- **Icono de Alerta / Restricción:** Círculo tenue con símbolo de prohibición/bloqueo en color rojo ( o -), alertando sobre una acción que alterará la disponibilidad del registro.
- **Pregunta de Confirmación:** Texto claro que expone el impacto operativo: *"¿Estás seguro de que deseas desactivar este producto? Dejará de aparecer en la venta de mostrador."*
- **Identificador del Artículo:** Cuadro delimitado con fondo claro y tipografía monoespaciada que detalla el código de barras/SKU y la denominación del accesorio afectado (ej. 1122334455 - Audífonos de cable genéricos).
- **Nota de Trazabilidad e Integridad:** Mensaje informativo sobre el tratamiento del dato: *"Se aplicará un borrado lógico para conservar el historial de ventas y movimientos de inventario sin pérdida de datos."*

- **Controles de Acción Inferior:**

- **Botón Cancelar:** Botón secundario con borde neutral que descarta el formulario y preserva el producto en estado *Activo*.
- **Botón Desactivar Producto (Botón rojo destacado):** Botón principal que ejecuta la actualización del campo de estado a inactivo en la base de datos.

Instrucciones de uso

1. Ingrese a la sección **Inventario** desde el menú de navegación superior y permanezca en la pestaña **Gestión de Productos**.
2. En la tabla de catálogo, localice el accesorio que requiere dar de baja y desactive el interruptor verde (**Toggle switch**) ubicado en la columna *Acciones*.
3. En la ventana emergente, verifique cuidadosamente que el código y el nombre coincidan con el artículo que se desea retirar de exhibición (ej. 1122334455 - Audífonos de cable genéricos).
4. Si la inhabilitación es correcta, haga clic en el botón **Desactivar Producto**.
5. El sistema actualizará de inmediato el indicador a *Inactivo* y excluirá el accesorio de las opciones disponibles en el módulo **Punto de Atención y Venta**.

Nota para el manual:

En cumplimiento con los requisitos de trazabilidad e integridad de la información del sistema, los productos nunca se eliminan físicamente de la base de datos. La **baja lógica** asegura que los reportes contables, historiales de ventas y kardex de inventario mantengan su coherencia histórica sin alterar los balances pasados.



Módulo: Registrar Nueva Venta (Punto de Venta / Comercialización de Accesorios)

Descripción general:

Ventana modal correspondiente al proceso de venta de accesorios en mostrador dentro de la plataforma web **Cellx**. Permite al personal con rol **Recepcionista** (o Administrador) seleccionar productos del catálogo, definir cantidades, calcular subtotales y totales en Quetzales (Q), registrar el método de pago, calcular el cambio a devolver y formalizar la salida de existencias junto con el ingreso económico al flujo de caja del negocio.

Secciones y componentes del formulario

- **Encabezado e Iconografía:**
 - Título **Registrar Nueva Venta** identificado con un icono circular rosado con carrito de compras.
 - Subtítulo informativo: "Agrega uno o varios artículos al comprobante de venta".
 - Botón de cierre directo (X) en la esquina superior derecha para descartar la transacción.
- **Sección "Agregar Producto a la Venta":**
 - **Seleccionar Producto:** Menú desplegable (*dropdown*) con autocompletado para buscar y seleccionar artículos del catálogo activo. Muestra el código SKU, nombre del accesorio, unidades en bodega y precio unitario (ej. 1122334455 - Audífonos de cable genéricos (Stock: 10) - Q 50.00).
 - **Cantidad:** Campo numérico para especificar el número de unidades a adquirir (valor inicial por defecto: 1).

- **Botón + Agregar Ítem:** Agrega el producto seleccionado a la lista de detalle de la venta actual.
- **Tabla de Detalle de Venta:**
 - **Código:** Muestra el código de barras o SKU del producto (ej. 1122334455).
 - **Artículo:** Nombre comercial del producto y el remanente disponible en bodega (ej. Audífonos de cable genéricos - Stock disponible: 10).
 - **Cant.:** Casilla editable para ajustar directamente las unidades solicitadas (ej. 2).
 - **Precio Unit.:** Costo fijado por unidad en Quetzales (ej. Q 50.00).
 - **Subtotal:** Cálculo automático del valor de la línea (*Cant. × Precio Unit.*, ej. Q 100.00).
 - **Quitar (Icono de papelera roja):** Permite eliminar el producto del comprobante de venta en curso.
- **Panel Inferior Izquierdo (Pago y Cobro):**
 - **Método de Pago (*):** Selector obligatorio para definir la modalidad de liquidación (ej. Efectivo, transferencia o tarjeta).
 - **Monto Recibido:** Campo numérico donde el cajero ingresa el dinero entregado por el cliente (ej. Q 200).
 - **Cambio a devolver:** Cálculo dinámico en tiempo real que indica la cantidad exacta a reintegrar al cliente (ej. Q 100.00 resaltado en verde).
- **Panel Inferior Derecho (Resumen Financiero):**
 - **Cantidad de Artículos:** Suma total de unidades físicas incorporadas al ticket (ej. 2).
 - **Subtotal:** Suma total acumulada de los subtotales de cada ítem (ej. Q 100.00).
 - **Total a Pagar:** Monto final a cobrar al cliente destacado en texto rojo en negrita (ej. Q 100.00).
- **Botones de Control:**
 - **Botón Cancelar:** Cancela la transacción, descarta los artículos agregados y cierra la ventana sin afectar el inventario.
 - **Botón Confirmar Venta y Cobrar (Botón rojo destacado):** Procesa la transacción, descuenta las unidades de bodega en tiempo real, registra el movimiento de ingreso financiero en caja y genera el comprobante de venta correspondiente.

Instrucciones de uso

1. Desde la pantalla de **Punto de Atención y Venta** (o módulo de inicio de Recepción), presione el botón **Registrar Venta**.

2. En el desplegable **Seleccionar Producto**, busque el artículo por código o descripción, defina las unidades en la casilla **Cantidad** y haga clic en **+ Agregar Ítem**.
3. Verifique el desglose en la tabla de detalle; si el cliente solicita más unidades, ajuste el valor en la columna **Cant.** o utilice el icono de papelera roja si desea retirar algún artículo.
4. Seleccione el **Método de Pago *** acordado (por defecto *Efectivo*).
5. Introduzca el dinero proporcionado por el comprador en **Monto Recibido** y compruebe el valor de **Cambio a devolver** calculado automáticamente por el sistema.
6. Revise que la **Cantidad de Artículos** y el **Total a Pagar** concuerden con la compra y presione el botón **Confirmar Venta y Cobrar**.

Nota para el manual:

Al confirmar la venta, el sistema valida la existencia física en bodega y ejecuta simultáneamente dos procesos de fondo: rebaja las cantidades vendidas en el módulo de *Inventario* y alimenta el registro de ingresos del módulo de *Control Financiero Básico*.

Registrar Nueva Venta
Agrega uno o varios artículos al comprobante de venta

Agregar Producto a la Venta
Seleccionar Producto: 1122334455 - Audifonos de cable genéricos (Stock: 10) - Q 50.00
Cantidad: 1
+ Agregar Ítem

Código	Artículo	Cant.	Precio Unit.	Subtotal	Quitar
1122334455	Audifonos de cable genéricos Stock disponible: 10	2	Q 50.00	Q 100.00	

Método de Pago *
Efectivo

Monto Recibido
Q 200

Cambio a devolver: **Q 100.00**

Cantidad de Artículos: 2
Subtotal: Q 100.00

Total a Pagar: Q 100.00

Cancelar **Confirmar Venta y Cobrar**

Módulo: Historial de Movimientos de Inventario (Kardex y Auditoría - Rol Recepción / Administrador)

Descripción general:

Interfaz de consulta histórica, trazabilidad y auditoría de inventario en la plataforma web **Cellx**. Permite al personal con rol **Recepcionista** o **Administrador** revisar en detalle todos los movimientos físicos que han alterado las existencias de accesorios (ingresos por compras, bajas por daño, ajustes por conteo físico o salidas), identificando el folio de la operación, la fecha y hora exacta, la cantidad afectada, la justificación técnica y el usuario responsable que efectuó la acción.

Componentes de la interfaz

- **Barra de Navegación Superior:**
 - Resalta activa la opción de menú **Historiales**.

- Muestra los accesos a *Inicio, Inventario, Entregas, Perfil, Panel de Administrador, Panel de Técnico*, la identidad del operador activo (Nelson Ixcolín RECEPCIÓN) y el botón *Cerrar Sesión*.
- **Botones de Acción Superior:**
 - **Ir al Catálogo de Inventario:** Botón secundario con icono de caja que redirige a la vista principal de *Gestión de Productos* en el módulo de inventario.
 - **Registrar Movimiento (Botón rojo destacado):** Botón con icono de flechas opuestas (↔) que abre el formulario modal para asentar un nuevo ajuste manual (entrada, salida o corrección de stock).
- **Tarjetas Informativas (KPIs de Trazabilidad):**
 - **Movimientos Registrados:** Conteo global de transacciones asentadas en el kardex de la empresa (ej. 1).
 - **Entradas de Mercancía:** Total acumulado de operaciones de ingreso de accesorios al almacén (ej. 1).
 - **Salidas y Bajas por Daño:** Contador acumulado de egresos no relacionados con ventas directas, tales como productos rotos o defectuosos (ej. 0).
 - **Ajustes de Conteo Físico:** Número de regularizaciones derivadas de conciliaciones directas en bodega (ej. 0).
- **Barra de Búsqueda y Filtros:**
 - **Campo de texto libre:** Permite filtrar en tiempo real por nombre del producto, justificación/motivo, código de barras o usuario responsable (ej. *Buscar por producto, motivo, código o usuario...*).
 - **Selector de Tipo de Movimiento:** Menú desplegable para aislar transacciones (*Todos los tipos (Entrada, Salida, Ajuste)*).
 - **Filtros por Rango de Fechas:** Campos con selector de calendario (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa) para delimitar auditorías dentro de un período específico.
 - **Botón Filtrar:** Botón con icono de embudo para ejecutar los parámetros seleccionados.
- **Tabla de Movimientos de Inventario:**
 - **Folio:** Identificador alfanumérico único correlativo de la transacción (ej. #MOV-0001).
 - **Fecha y Hora:** Marca temporal precisa en la que se grabó el registro en la base de datos (ej. 21/09/2026 18:25).

- **Producto Involucrado:** Detalle del accesorio intervenido, indicando su nombre comercial (Audífonos de cable genéricos), código SKU (1122334455) y categoría vinculada (Audio).
- **Tipo:** Insignia visual que categoriza la dirección del flujo de existencias (ENTRADA en verde).
- **Cantidad Afectada:** Volumen de unidades que ingresaron o salieron de la bodega precedido por su signo aritmético (ej. +10 unid. en verde).
- **Motivo / Justificación:** Causal declarada al asentar la operación (ej. Registro inicial de existencias en almacén).
- **Responsable:** Nombre del usuario autenticado que autorizó y ejecutó el movimiento (ej. Nelson Ixcolín).

Instrucciones de uso

1. Acceso al historial:

Haga clic sobre la opción **Historiales** en la barra de navegación superior de la aplicación.

2. Consultar o auditar movimientos:

Revise la tabla principal para verificar el flujo cronológico de existencias. Para localizar un movimiento específico, ingrese el código de barras, nombre del producto o motivo en el recuadro de búsqueda.

3. Filtrar por período o tipo de operación:

Utilice los selectores de calendario para establecer un rango de fechas y escoja en el desplegable si desea consultar solo *Entradas*, *Salidas* o *Ajustes de conteo*; posteriormente pulse el botón con el icono de embudo.

4. Registrar un nuevo movimiento desde esta pantalla:

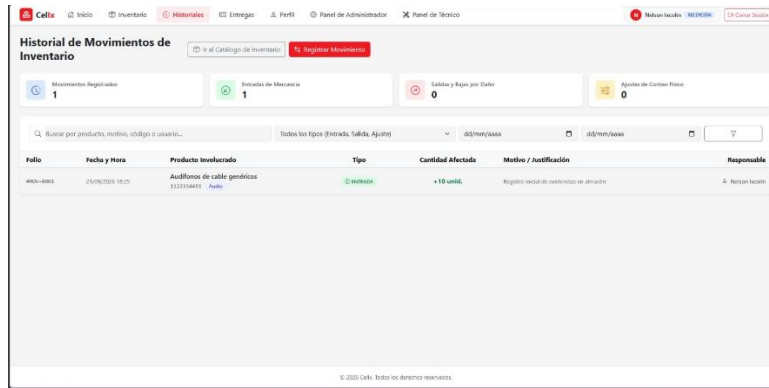
Presione el botón rojo **Registrar Movimiento** para desplegar la ventana modal de ajuste de inventario sin necesidad de regresar al catálogo.

5. Regresar al catálogo general:

Pulse sobre el botón **Ir al Catálogo de Inventario** para retornar a la tabla de existencias de productos en bodega.

Nota para el manual:

Este registro histórico es inmutable. Una vez confirmado un movimiento en el sistema, no puede ser modificado ni eliminado manualmente; cualquier equivocación operativa debe corregirse mediante un nuevo movimiento compensatorio de ajuste para salvaguardar la auditoría y trazabilidad exigidas en **Cellx**



Módulo: Control de Tickets y Entregas (Despacho de Dispositivos - Rol Recepción / Administrador)

Descripción general:

Vista principal de supervisión, cobro final y entrega de dispositivos en la plataforma web **Cellx**. Permite al personal con rol **Recepcionista** (o Administrador) monitorear el estado global de las órdenes del taller, verificar qué equipos están listos para retiro, consultar los saldos pendientes de pago en Quetzales (Q) y formalizar la entrega física del equipo al cliente tras saldar la cuenta.

Componentes de la interfaz

- **Barra de Navegación Superior:**
 - Pestaña activa: **Entregas**.
 - Accesos directos a *Inicio*, *Inventario*, *Historiales*, *Perfil*, *Panel de Administrador*, *Panel de Técnico*, identificación del usuario autenticado (Nelson Ixcolín RECEPCIÓN) y botón *Cerrar Sesión*.
- **Encabezado y Fecha del Sistema:**
 - Título: **Control de Tickets y Entregas**.
 - Subtítulo descriptivo: *"Consulta el estado de todos los tickets del taller y despacha los equipos finalizados al cliente."*
 - Indicador temporal superior derecho con la fecha operativa (ej. Fecha: 21/09/2026).
- **Tarjetas Informativas (KPIs de Operación de Taller):**
 - **En Taller / Proceso:** Conteo de órdenes activas en fases de diagnóstico o reparación técnica (ej. 0 - 0 equipos en revisión).
 - **Listos para Retiro:** Dispositivos cuya intervención técnica ha finalizado y están a la espera de que el cliente acuda a retirarlos (ej. 0 - 0 equipos finalizados).

- **Saldo Total por Cobrar:** Monto global en Quetzales pendiente de liquidación sobre los equipos terminados (ej. Q0.00 - En equipos por entregar).
- **Entregados Hoy:** Cantidad de dispositivos despachados al cliente durante la jornada diaria (ej. 0 - Histórico: 1 entregados).
- **Barra de Búsqueda y Filtros:**
 - **Campo de búsqueda de texto:** Permite localizar registros ingresando #Ticket, cliente, teléfono, marca o modelo.
 - **Filtro de Estados:** Menú desplegable para segregar órdenes (*Todos los Estados, En Reparación, Listo para Retiro, Entregado*).
 - **Rango de Fechas:** Selectores de calendario (Desde dd/mm/aaaa - Hasta dd/mm/aaaa).
 - **Paginación y Botón Filtrar:** Selector de filas visibles (10) y botón rojo destacado **Filtrar**.
- **Tabla de Control de Tickets:**
 - **# FOLIO:** Identificador correlativo del ticket de reparación (ej. #TK-0036).
 - **FECHA INGRESO:** Fecha y hora en la que se recepcionó el equipo (ej. 20/09/2026 00:45).
 - **CLIENTE:** Nombre del cliente (Juan Carlos Gómez Pérez) y su número de teléfono/WhatsApp (55554433).
 - **DISPOSITIVO:** Modelo del aparato y detalles de serie/IMEI (ej. Samsung S20 Ultra - Teléfono • S/N: S/N).
 - **DIAGNÓSTICO / TRABAJO REALIZADO:** Resumen técnico de la intervención y especialista asignado (ej. El módulo debe ser reemplazado... - Carlos Clementino).
 - **ESTADO:** Insignia que señala la fase operativa del ticket (ej. Entregado).
 - **SALDO PENDIENTE:** Importe por cobrar en Quetzales (ej. Q50.00 en rojo sobre un Total: Q150.00).
 - **ACCIONES:**
 - *Ver Comprobante / QR (Icono de ticket/código):* Permite consultar o reimprimir el comprobante de servicio.
 - *Ver Ficha / Detalles (Icono de ojo):* Despliega la información completa de la reparación, notas del técnico y desglose económico.
 - *Entregado / Despachar (Botón de acción):* Botón para procesar el cobro final del saldo restante y marcar la entrega definitiva del dispositivo al cliente (se deshabilita una vez finalizado el ciclo).

Instrucciones de uso

1. Acceso al módulo:

Haga clic sobre la pestaña **Entregas** en el menú de navegación superior.

2. Localización de un ticket:

Ingresa el número de ticket (#TK-XXXX), nombre del cliente o escanee el comprobante en la barra de búsqueda y pulse **Filtrar**.

3. Consulta de detalles y saldo:

Revise en la tabla el trabajo técnico efectuado y verifique en la columna **SALDO PENDIENTE** el monto restante a cobrar al cliente. Pulse el icono de **ojo** si requiere revisar el detalle del servicio técnico o notas adicionales.

4. Despacho del equipo y liquidación:

- Solicite al cliente el comprobante o documento de identificación.
- Reciba el pago del saldo pendiente (alimentando el flujo de caja diario).
- Oprima el botón de entrega para asentar la salida física del dispositivo del taller y cambiar el estado del ticket a Entregado.

Nota para el manual:

Un dispositivo únicamente puede ser despachado cuando el técnico ha marcado el trabajo como finalizado (*Listo para Retiro*) y se ha registrado la cancelación del saldo pendiente en Quetzales, garantizando la cuadratura financiera y la trazabilidad del servicio técnico.

Celix Inicio Inventario Historiales **Entregas** Perfil Panel de Administrador Panel de Técnico Notas de sesión RECOPRO LD Cerrar Sesión

Control de Tickets y Entregas

Consulta el estado de todos los tickets del taller y despacha los equipos finalizados al cliente. Fecha: 21/09/2020

En Taller / Proceso
0
0 equipos en revisión

Listos para Retiro
0
0 equipos finalizados

Saldo Total por Cobrar
Q0.00
En equipos por entregar

Entregados Hoy
0
Historiales: 1 entregados

Buscar por #Ticket, cliente, teléfono, marca o modelo... Todos los Estados Desde dd/mm/aaaa Hasta dd/mm/aaaa 10 Filtrar

# FOLIO	FECHA INGRESO	CLIENTE	DISPOSITIVO	DIAGNÓSTICO / TRABAJO REALIZADO	ESTADO	SALDO PENDIENTE	ACCIONES
#TK-0006	20/09/2020 09:45	Juan Carlos Gómez Pérez 95554433	Samsung S20 Ultra Teléfono • 5/16 5/16	El módulo debe ser reemplazado, e... Carlos Clementino	Entregado	Q55.00 Total: Q170.00	Entregado

© 2020 Celix. Todos los derechos reservados.

Módulo: Ficha Técnica de Servicio y Diagnóstico (Ventana Modal - Consulta de Ticket)

Descripción general:

Ventana modal de detalle y consulta integral accesible desde los módulos de **Control de Tickets y Entregas** y del **Panel de Técnico** en la aplicación web **Cellx**. Permite al personal de recepción, administradores y especialistas técnicos revisar la ficha completa asociada a una orden de trabajo (ticket #TK-0036), centralizando la información del cliente, las especificaciones del dispositivo, el problema inicial reportado, el dictamen/solución técnica aplicada y la liquidación financiera en Quetzales (Q).

Secciones y elementos de la interfaz

- **Encabezado e Identificador:**

- Icono descriptivo de documento sobre fondo circular gris tenue.
- Título: **Ficha Técnica • #TK-0036** con el folio de la orden resaltado en color rojo.
- Subtítulo explicativo: *"Detalles completos del servicio técnico y diagnóstico"*.
- Botón de cierre directo (×) en la esquina superior derecha.

- **Campos Informativos de Consulta (Solo lectura):**

- **Cliente:** Nombre completo del propietario del dispositivo (Juan Carlos Gómez Pérez).
- **Teléfono:** Número de contacto directo para llamadas o notificaciones vía WhatsApp (55554433).
- **DPI:** Documento Personal de Identificación del titular (figura como No registrado si no se proporcionó en recepción).
- **Dispositivo:** Categoría y modelo comercial del aparato intervenido (Teléfono - Samsung S20 Ultra).
- **Número de Serie / IMEI:** Identificador de hardware único del equipo (en este caso, No registrado).
- **Fecha de Ingreso:** Marca temporal con día y hora exacta en la que se generó la orden de servicio (20/09/2026 00:45).
- **Falla Reportada:** Motivo o avería descrita inicialmente al momento de recepcionar el dispositivo (Prueba).
- **Técnico Asignado:** Especialista responsable de diagnosticar y ejecutar la reparación (Carlos Clementino Gómez).

- **Diagnóstico y Solución Técnica:** Área de texto informativa donde el técnico documenta la resolución o procedimiento aplicado (El módulo debe ser reemplazado, a petición del cliente, por módulo original).

- **Sección "RESUMEN FINANCIERO":**

Panel estructurado inferior que resume el estado contable de la orden:

- **Precio Total Pactado:** Presupuesto total del servicio técnico en moneda nacional en color negro destacado (**Q150.00**).
- **Anticipo Entregado:** Monto inicial abonado por el cliente durante la recepción en color verde (**Q100.00**).
- **Saldo Pendiente:** Cantidad restante que debe liquidarse antes del despacho físico del equipo, resaltada en color rojo (**Q50.00**).

- **Control Inferior:**

- **Botón Cerrar:** Botón gris ubicado en la esquina inferior derecha que finaliza la visualización y regresa al usuario a la vista tabular anterior.

Instrucciones de uso

1. Apertura de la ficha técnica:

En la tabla de **Control de Tickets y Entregas** (o en el listado de órdenes del técnico), localice el ticket deseado y haga clic sobre el icono de **ojo** en la columna *Acciones*.

2. Auditoría de información técnica y cliente:

Verifique los datos de contacto del cliente, la fecha de ingreso y el reporte técnico elaborado por el especialista asignado para constatar las piezas reemplazadas o el trabajo efectuado.

3. Validación económica para entrega:

Consulte el panel **RESUMEN FINANCIERO**. Si la casilla **Saldo Pendiente** muestra un importe superior a Q0.00, solicite dicho pago al cliente antes de proceder a la entrega formal del dispositivo en mostrador.

4. Cierre de la ventana:

Presione el botón **Cerrar** o el icono (X) superior para descartar el modal.

Nota para el manual:

Esta vista es informativa y de solo lectura. Permite respaldar la transparencia del cobro y comprobar el diagnóstico del técnico sin riesgo de modificar accidentalmente los montos o las observaciones registradas durante la atención.

Ficha Técnica • #TK-0036

Detalles completos del servicio técnico y diagnóstico

Cliente

Juan Carlos Gómez Pérez

Teléfono

55554433

DPI

No registrado

Dispositivo

Teléfono - Samsung S20 Ultra

Número de Serie / IMEI

No registrado

Fecha de Ingreso

20/09/2026 00:45

Falla Reportada

Prueba

Técnico Asignado

Carlos Clementino Gómez

Diagnóstico y Solución Técnica

El módulo debe ser reemplazado, a petición del cliente, por módulo original

RESUMEN FINANCIERO

Precio Total Pactado

Q150.00

Anticipo Entregado

Q100.00

Saldo Pendiente

Q50.00

Cerrar

Módulo: Recepción Exitosa y Emisión de Ticket / Etiqueta QR (Ventana Modal - Confirmación de Registro)

Descripción general:

Ventana modal de confirmación operativa que se genera inmediatamente después de registrar y guardar un nuevo ticket de servicio técnico en la plataforma web **Cellx**. Permite al personal de recepción constatar la creación del folio de reparación (ej. #TK-0037), visualizar el código QR interactivo de trazabilidad generado para el dispositivo, descargar o imprimir el comprobante físico en formato PDF junto con su etiqueta adhesiva de taller, y acceder de forma inmediata al portal de seguimiento en tiempo real para el cliente.

Elementos y componentes de la interfaz

- **Encabezado y Notificación de Éxito:**
 - **Icono de Éxito:** Círculo verde tenue con icono de verificación (✓), indicando que la orden de trabajo se almacenó correctamente en la base de datos.
 - **Título del Modal:** ¡Recepción Exitosa!.
 - **Folio Asignado:** Identificador correlativo único del ticket de servicio técnico (ej. #TK-0037).
 - **Botón de Cierre (×):** Permite cerrar la ventana modal y retornar al flujo de trabajo del mostrador.
- **Panel Central de Identificación y Código QR:**
 - **Código QR Dinámico:** Matriz bidimensional generada automáticamente por el sistema vinculada a la URL de seguimiento público del dispositivo. Permite al cliente

escanearlo con la cámara de su teléfono móvil para verificar el estado de su reparación en tiempo real sin requerir credenciales de acceso.

- **Modelo del Dispositivo:** Texto destacado con la denominación del equipo recibido (ej. Samsung S20 Ultra).
- **Cliente:** Nombre completo del titular registrado asociado a la orden (ej. Cliente: Juan Carlos Gómez Pérez).
- **Aviso Informativo:** Leyenda técnica que detalla: *"Código QR generado para el seguimiento del dispositivo. El comprobante PDF con la etiqueta de taller se ha descargado automáticamente."*

- **Botones de Control y Acciones Principales:**

- **Descargar Ticket y Etiqueta QR (PDF) (Botón rojo destacado):** Botón principal con icono de documento que permite forzar o reintentar la descarga del comprobante de recepción para el cliente y la etiqueta física adhesiva con el QR para adherir al dispositivo en taller.
- **Ver Portal de Seguimiento en Tiempo Real (Botón secundario):** Enlace con icono de apertura externa que abre en una nueva pestaña la vista pública de consulta donde el cliente y el personal verifican los avances técnicos y cambios de estado de la reparación.
- **Botón Cerrar:** Ubicado en la esquina inferior derecha con acabado gris para finalizar la transacción en pantalla y regresar a la bandeja del módulo de atención.

Instrucciones de uso

1. Finalización del registro:

Al completar el formulario modal **Registrar Dispositivo para Servicio** y pulsar el botón **Guardar e Imprimir Ticket**, el sistema procesará la solicitud y desplegará de forma automática la pantalla de **¡Recepción Exitosa!**.

2. Generación del comprobante físico y etiqueta:

- El sistema iniciará la descarga automática del archivo PDF.
- En caso de bloqueo del navegador o fallo de descarga, haga clic en el botón rojo **Descargar Ticket y Etiqueta QR (PDF)**.
- Proceda a imprimir el comprobante para entregar la copia formal al cliente y adhiera la etiqueta impresa con el código QR al chasis del dispositivo para su identificación física dentro del laboratorio técnico.

3. Auditar o compartir el seguimiento en línea:

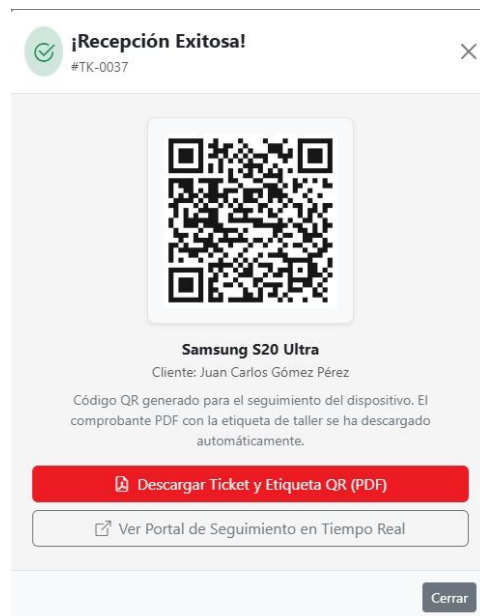
Presione **Ver Portal de Seguimiento en Tiempo Real** si desea comprobar la información que visualizará el usuario final o brindarle una demostración previa al retiro del mostrador.

4. Conclusión de la atención:

Presione el botón **Cerrar** o el icono (X) superior para concluir el proceso de recepción. El sistema dejará despejada la pantalla del punto de atención para una nueva operación.

Nota para el manual:

La descarga del archivo PDF incluye tanto el comprobante de recepción (con el desglose de anticipo, saldo y fallas reportadas) como la etiqueta física de taller. El escaneo del código QR redirige directamente a la consulta del ticket en la nube sin exponer datos sensibles del cliente ni notas técnicas privadas.



Módulo: Comprobante de Recepción y Etiqueta de Taller (Documento Impreso / PDF)

Descripción general:

Documento formal de servicio técnico generado de manera automática en formato PDF e imprimible tras registrar una orden en la plataforma web **Cellx**. Su diseño bifuncional está dividido por una línea de corte punteada:

1. **Etiqueta superior para el dispositivo:** Pegatina o rótulo para adherir físicamente al chasis del equipo dentro del laboratorio técnico.
 2. **Comprobante inferior para el cliente (Orden de Servicio):** Resguardo formal entregado al usuario con los datos de recepción, desglose de costos y anticipos en Quetzales (Q), términos de garantía, código QR de consulta en vivo y firmas de conformidad.
- **Sección 1: Etiqueta de Taller (Parte superior recortable):**

- **Identificación del Ticket:** Folio correlativo (#TK-0037) y fecha de recepción (21/09/2026 18:39).
- **Datos Rápidos del Cliente:** Nombre completo y teléfono de contacto directo (Juan Carlos Gómez Pérez - Tel: 55554433).
- **Datos Técnicos del Aparato:** Modelo (Samsung S20 Ultra [Teléfono]) y método de acceso/seguridad (Sin contraseña / Desbloqueado).
- **Diagnóstico de Entrada:** Motivo del ingreso (Pantalla agrietada.).
- **Responsables:** Especialista asignado a la reparación (Carlos Clementino Gómez) y recepcionista de turno (Nelson Ixcolín).
- **QR de Taller:** Código bidimensional para escaneo directo mediante lector óptico o cámara móvil en el área de reparación técnica.
- **Guía de Corte:** Leyenda "✂ CORTAR AQUÍ - - - ETIQUETA PARA EL DISPOSITIVO (ARRIBA) / COMPROBANTE DEL CLIENTE (ABAJO) ✂".
- **Sección 2: Orden de Servicio (Comprobante formal para el cliente):**
 - **Membrete Empresarial:** Nombre del negocio (**Cellx**), eslogan comercial, canales de comunicación (WhatsApp, correo institucional) y ubicación geográfica en Guatemala.
 - **Encabezado de Orden:** Folio único en recuadro negro (#TK-0037) junto con la fecha y hora de emisión (21/09/2026 06:39 PM).
 - **Bloque "Información del Cliente":** Nombre del titular (Juan Carlos Gómez Pérez) y número de teléfono (55554433).
 - **Bloque "Datos del Dispositivo":** Tipo (Teléfono), modelo (Samsung S20 Ultra), identificador de serie/IMEI (No especificado) y condición de seguridad (Sin contraseña).
 - **Bloque "Recepción Técnica de Taller":** Falla inicial reportada (Pantalla agrietada.), estado inicial del flujo (Recibido) y técnico responsable asignado (Carlos Clementino Gómez).
 - **Bloque Económico (Liquidación):**
 - *Costo del Trabajo (Estimado):* Q 800.00.
 - *Anticipo Abonado:* - Q 400.00 (resaltado en verde como ingreso confirmado a caja).
 - *Saldo Restante a Liquidar:* Q 400.00 (resaltado en rojo como pendiente por cobrar al entregar).
 - **Bloque de Consulta en Tiempo Real:**

- Código QR de seguimiento para escaneo con la cámara del teléfono.
- Enlace web directo al portal público del dispositivo (ej. <http://localhost:9000/seguimiento/...>).
- **Términos y Condiciones de Servicio:** Cláusulas legales de retiro (presentación de comprobante, exención de responsabilidad por pérdida de información previa no respaldada, abandono a los 60 días naturales y cobertura de garantía técnica).
- **Área de Firmas de Conformidad:** Espacios para la firma de *Recepción / Taller Cellx* (*Atendido por: Nelson Ixcolín*) y la *Firma de Conformidad del Cliente* (*Juan Carlos Gómez Pérez*).

Instrucciones operativas para el personal

1. Impresión del documento:

Al concluir el guardado de la orden en el módulo de recepción, imprima el archivo PDF generado en la impresora térmica o estándar configurada en recepción.

2. Separación y rotulado:

Corte la parte superior por la línea punteada y fije la **Etiqueta de Taller** al equipo utilizando cinta protectora o funda plástica, asegurando que el código QR quede visible para el técnico.

3. Cobro de anticipo y entrega:

Verifique que el importe recibido coincida con el **Anticipo Abonado** registrado (Q 400.00). Solicite la firma del cliente en el comprobante inferior, entregue la hoja al usuario e indíquele que puede escanear el código QR impreso para revisar el estado del trabajo sin necesidad de llamar por teléfono.

Estructura y desglose de secciones

ETIQUETA DE TALLER

Folio #TK-00037 Fecha: 21/06/2020 16:30

Cliente:

Juan Carlos Gómez Pérez (Tel: 55554433)

Equipo:

Samsung S20 Ultra (Teléfono)

PIV / Clave:

Sin contraseña / Desbloqueado

Falla:

Pantalla agrietada.

Especialista:

Carlos Clementino Gómez | Recepción: Nelson Ixcolín

ESCANEAR TICKET

?

CORTAR AQUÍ

...

ETIQUETA PARA EL DISPOSITIVO (ARRIBA) | COMPROBANTE DEL CLIENTE (ABAJO)?

...

Cellx

Centro Especializado en Reparación y Soporte Tecnológico

Teléfono / WhatsApp: +52 999 55554433 | Email: servicios@cellx.com

Guatemala, C.A.

ORDEN DE SERVICIO

#TK-00037

Ingreso: 21/06/2020 08:30 PM

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:

Juan Carlos Gómez Pérez

Teléfono:

55554433

RECEPCIÓN TÉCNICA DE TALLER

Falla Reportada:

Pantalla agrietada.

Estado Inicial:

Recibido

Técnico Asignado:

Carlos Clementino Gómez

DATOS DEL DISPOSITIVO

Dispositivo:

Teléfono

Marca / Modelo:

Samsung S20 Ultra

Serie / IMEI:

No especificado

Desbloqueo:

Sin contraseña

Costo del Trabajo (Estimado):

Q 800.00

Anticipo Abonado:

- Q 400.00

Saldo Restante a Liquidar:

Q 400.00

CONSULTA EL ESTADO DE TU EQUIPO EN TIEMPO REAL

Escanea el código QR con la cámara de tu teléfono para conocer en cualquier momento si tu dispositivo está en diagnóstico, en reparación o listo para ser entregado.

URL:

<http://localhost:9000/seguimiento?iddevice=5528-444-0025-F1020839677>

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO:

1. Es requisito indispensable presentar este comprobante físico o digital para retirar el equipo.

2. Cellx no se hace responsable por pérdida de datos o información almacenada en el dispositivo; se recomienda realizar respaldo previo.

3. Los equipos no reclamados después de 60 días naturales a partir de la fecha de ingreso suscribirán riesgo de almacenamiento y podrán ser donados para recuperar costos según la ley aplicable.

4. Las reparaciones cuentan con garantía técnica sobre el trabajo realizado (no sobre piezas, hardware o manipulación de terceros).

Firma Recepción / Taller Cellx

Atendido por: Nelson Ixcolín

Firma de Conformidad del Cliente

Juan Carlos Gómez Pérez

Módulo: Portal de Seguimiento en Tiempo Real (Portal de Clientes - Vista Pública)

Descripción general:

Interfaz pública y adaptable a dispositivos móviles orientada al cliente final y al personal de atención de **Cellx**. Permite consultar de forma interactiva y en tiempo real el avance de una orden de reparación (ticket #TK-0037), verificar las etapas técnicas completadas, auditar las especificaciones del dispositivo ingresado, consultar el estado de cuenta y saldos pendientes en Quetzales (Q), descargar el comprobante en formato PDF o comunicarse directamente con los canales de soporte del taller.

Componentes de la interfaz

- **Barra Superior de Navegación del Portal:**
 - **Identificador de Marca:** Logotipo corporativo rojo de **Cellx** y texto distintivo *Portal de Clientes*.
 - **Canal de Soporte Rápido:** Botón de contacto directo telefónico o WhatsApp (*Soporte: 5933-3514*).
 - **Botón Descargar PDF (Botón rojo destacado):** Permite al cliente volver a generar y descargar en cualquier momento el comprobante digital de su orden de servicio técnico.
- **Tarjeta de Encabezado de la Orden:**
 - Banner horizontal oscuro que destaca el número de orden (#TK-0037) y la marca temporal de ingreso (Ingreso: 21/09/2026 06:39 PM).
 - **Modelo Principal:** Nombre del dispositivo intervenido (Samsung S20 Ultra).
 - **Datos del Titular y Tipo:** Detalle del cliente y naturaleza del equipo (Cliente: Juan Carlos Gómez Pérez • Tipo: Teléfono).
 - **Insignia de Estado Actual:** Etiqueta azul destacada que refleja la fase activa de la orden (Estado: Recibido).
- **Línea de Tiempo Operativa ("Progreso de la Orden de Reparación"):**

Diagrama de flujo interactivo compuesto por 5 etapas secuenciales que guían visualmente al cliente sobre el avance del servicio:

1. **1. Recibido (Paso activo en rojo):** *Equipo recibido e inventariado en recepción.*
2. **2. En Diagnóstico:** *Revisión técnica de componentes y verificación de fallas.*
3. **3. En Reparación:** *Trabajo de reparación y cambio de repuestos en proceso.*
4. **4. Finalizado:** *Pruebas de calidad aprobadas. Listo para entrega en recepción.*
5. **5. Entregado:** *Dispositivo devuelto al cliente y liquidado.*

- **Panel Izquierdo: "DATOS TÉCNICOS DEL DISPOSITIVO":**
 - **Tipo de Equipo:** Clasificación física (Teléfono).
 - **Marca y Modelo:** Denominación técnica resaltada en tono coral (Samsung S20 Ultra).
 - **Número de Serie / IMEI:** Registro del identificador de hardware (No registrado).
 - **Especialista Asignado:** Nombre del técnico responsable de la intervención (Carlos Clementino Gómez).
 - **Falla Reportada al Ingreso:** Avería o síntoma consignado al momento de la apertura del ticket (Pantalla agrietada.).
- **Panel Derecho: "ESTADO DE CUENTA" y Código QR:**
 - **Presupuesto del Trabajo:** Costo pactado por el servicio de reparación (Q 800.00).
 - **Anticipo Abonado:** Monto entregado en recepción, restado en color verde (- Q 400.00).
 - **Saldo Pendiente:** Cantidad neta restante por pagar al retirar el dispositivo, resaltada en negrita roja (**Q 400.00**).
 - **Nota Informativa de Liquidación:** *"El saldo restante se liquida al momento de retirar su equipo reparado."*
 - **Código QR Integrado:** Matriz bidimensional para compartir o verificar rápidamente la URL directa del comprobante desde otros dispositivos móviles.

Instrucciones de uso

1. Acceso al portal:

- **Por el cliente:** Escaneando el código QR impreso en su comprobante físico o abriendo el enlace web proporcionado en recepción vía mensaje/WhatsApp.
- **Por el personal de mostrador:** Presionando el botón **Ver Portal de Seguimiento en Tiempo Real** tras generar el ticket.

2. Consultar el progreso técnico:

Observe la barra interactiva superior para comprobar si el dispositivo aún se encuentra en espera, en revisión de laboratorio o si ya avanzó a la etapa *Finalizado* listo para entrega.

3. Validar saldo a cancelar:

Verifique la tarjeta **ESTADO DE CUENTA** para conocer el monto exacto pendiente de pago en Quetzales antes de acudir al taller a retirar el equipo.

4. Descargar copia del comprobante:

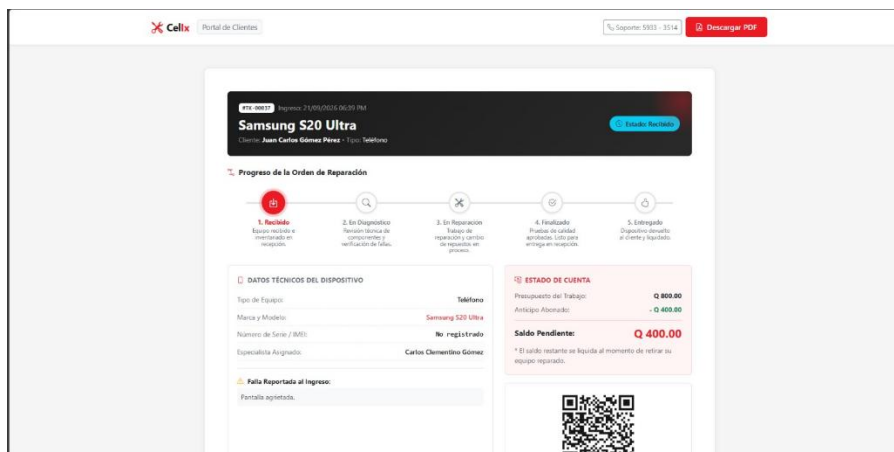
Haga clic sobre el botón **Descargar PDF** ubicado en la esquina superior derecha para guardar una copia digital del documento de servicio en su dispositivo.

5. Contactar al taller:

Si requiere soporte o aclaraciones adicionales sobre el presupuesto o el tiempo de entrega, presione el botón superior de soporte para comunicarse con el personal de **Cellx**.

Nota para el manual:

Este portal es de acceso público mediante token seguro en la URL (sin requerir usuario ni contraseña), diseñado bajo criterios de accesibilidad y visualización responsiva para celulares y computadoras. No expone notas técnicas internas confidenciales del personal ni permite modificar datos del sistema.



Módulo: Taller Técnico • Gestión Integral (Panel de Control de Reparaciones - Rol Administrador)

Descripción general:

Vista principal de supervisión técnica global accesible desde el entorno de **Administrador** en la plataforma web **Cellx**. Permite centralizar el monitoreo operativo del laboratorio de servicio, auditar la distribución de la carga de trabajo asignada a cada especialista técnico, verificar el avance de las órdenes de trabajo según las etapas del flujo de reparación y gestionar los diagnósticos y notas asociadas a cada dispositivo intervenido.

- **Barra de Navegación Superior (Vista Administrador):**
 - **Identificador de Marca:** Logotipo corporativo rojo de **Cellx**.
 - **Enlaces de Navegación:** Pestaña activa **Inicio**, con accesos a *Perfil*, *Panel Administrador* y *Panel Recepción*.

- **Sesión de Usuario:** Identificador del operador autenticado con etiqueta de rol (Nelson Ixcolin ADMIN) y botón de salida segura (*Salir*).
- **Encabezado y Fecha Operativa:**
 - **Título Principal:** Taller Técnico • Gestión Integral.
 - **Subtítulo Descriptivo:** *"Supervisa todos los tickets del taller, revisa los avances técnicos y monitorea la carga de los especialistas."*
 - **Indicador de Fecha:** Muestra la fecha actual del sistema en la esquina superior derecha (Fecha: 21/09/2026).
- **Tarjetas de Balance y Flujo de Taller (KPIs Técnicos):**
 - **Tickets Activos en Taller (Icono rosado de herramientas cruzadas):** Total global de equipos en proceso activo dentro del taller (ej. 1).
 - **En Diagnóstico (Icono amarillo de lupa):** Cantidad de dispositivos en etapa de revisión técnica y presupuesto preliminar (ej. 0).
 - **En Reparación (Icono azul de llave inglesa):** Unidades en ejecución directa de reemplazo de repuestos o mantenimiento correctivo (ej. 0).
 - **Finalizados - Listos para Entrega (Icono verde de verificación):** Dispositivos con intervención concluida y pruebas de calidad aprobadas listos para mostrador (ej. 0).
- **Barra de Búsqueda y Herramientas de Filtro:**
 - **Campo de Búsqueda General:** Input de texto libre para localizar registros por #Ticket, cliente, marca, modelo o falla.
 - **Filtro de Estado:** Menú desplegable para aislar tickets según su etapa actual (*Todos los estados, Recibido, En Diagnóstico, En Reparación, Finalizado, Entregado*).
 - **Filtro por Técnico:** Selector de especialista para auditar la asignación y carga de trabajo individual (*Todos los técnicos*).
 - **Paginación y Botón Filtrar:** Control desplegable de registros por pantalla (Mostrar: 10) y botón azul destacado **Filtrar**.
- **Tabla de Gestión Integral de Tickets:**
 - **# FOLIO:** Código correlativo de la orden técnica (ej. #TK-0037, #TK-0036).
 - **FECHA INGRESO:** Registro de día y hora de admisión en mostrador (ej. 21/09/2026 18:39).
 - **CLIENTE:** Nombre del cliente y teléfono registrado (Juan Carlos Gómez Pérez - 55554433).
 - **DISPOSITIVO:** Modelo comercial e identificadores de hardware (Samsung S20 Ultra - Teléfono • S/N: S/N).

- **FALLA REPORTADA / DIAGNÓSTICO:** Motivo original de ingreso o dictamen de reparación asentado por el personal técnico (ej. Falla: Pantalla agrietada. o Falla: Prueba / El módulo debe ser reemplazado...).
- **ESTADO ACTUAL:** Insignia que representa visualmente la fase operativa de la orden (Recibido en morado/azul, Entregado en gris oscuro).
- **TÉCNICO ASIGNADO:** Nombre del especialista técnico responsable y su usuario de sistema (ej. Carlos Clementino Gómez - @cgomez).
- **ACCIONES:** Barra de herramientas operativas por registro:
 - *Avanzar Estado / Cambiar Flujo:* Botón interactivo para cambiar la etapa del dispositivo ([->] para pasar a diagnóstico o [✓] cuando ya fue despachado/completado).
 - *Registro de Notas y Comentarios (Icono de bloc/hoja):* Permite ingresar bitácoras internas sobre repuestos, observaciones de prueba o complicaciones técnicas.
 - *Ficha Técnica / Detalles (Icono de ojo):* Despliega la ventana modal completa con datos del cliente, especificaciones del equipo y resumen contable.

Instrucciones de uso

1. Ingreso a la gestión técnica:

Inicie sesión como administrador; el sistema cargará de forma predeterminada la vista de **Taller Técnico • Gestión Integral** en el inicio.

2. Auditoría de carga de trabajo por técnico:

Despliegue el selector **Técnico**, elija a un especialista específico y presione **Filtrar** para evaluar cuántos dispositivos activos tiene asignados en ese momento.

3. Monitoreo de equipos activos:

Revise las tarjetas superiores de KPIs para identificar cuellos de botella en las fases *En Diagnóstico* o *En Reparación*.

4. Inspección de diagnóstico y notas:

Haga clic sobre el botón de **notas** en la columna *Acciones* para revisar la bitácora técnica de la reparación, o presione el botón de **ojo** para abrir la ficha técnica consolidada.

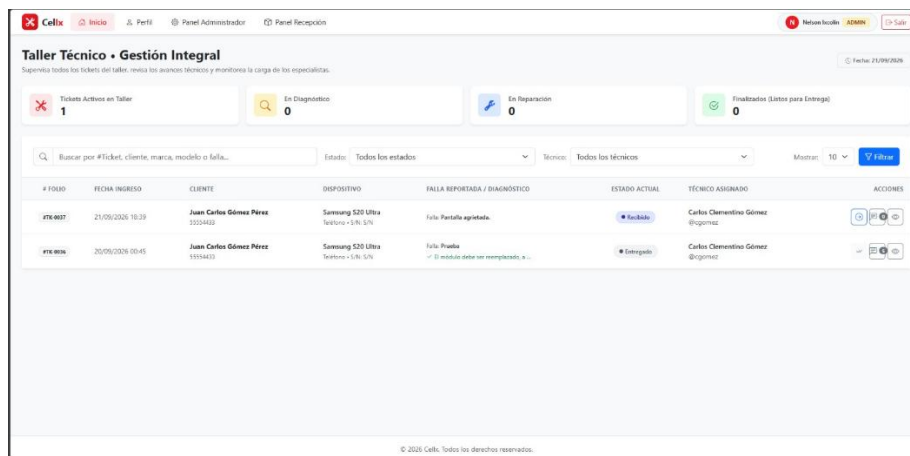
5. Transición y control de etapas:

Presione el botón de avance de estado para trasladar una orden recién admitida (Recibido) hacia la mesa de trabajo (En Diagnóstico / En Reparación).

Nota para el manual:

A diferencia de la vista de *Entregas* (diseñada para cobro y despacho en mostrador), este módulo está orientado al control operativo interno del laboratorio técnico. Permite al administrador reasignar responsabilidades, verificar el cumplimiento de los tiempos de servicio y validar que ningún equipo quede sin diagnosticar.

Componentes de la interfaz



Módulo: Bitácora de Notas y Seguimiento Técnico (Ventana Modal - Trazabilidad de Reparación)

Descripción general:

Ventana modal de comunicación interna y registro de incidencias accesible desde el módulo de gestión técnica en la plataforma web **Celix**. Permite a los usuarios con rol **Técnico** y **Administrador** documentar observaciones cronológicas sobre el estado de la reparación (tales como piezas faltantes, diagnósticos específicos o novedades surgidas al contactar al cliente), manteniendo un historial inmutable y fechado de cada acción o transición de estado efectuada sobre la orden de trabajo (ticket #TK-0036).

- **Encabezado e Identificador del Ticket:**
 - Icono de burbuja de diálogo sobre fondo circular tenue.
 - Título: **Bitácora de Notas • #TK-0036** destacando el número de orden en azul.
 - Subtítulo con los datos del equipo: Teléfono - Samsung S20 Ultra.
 - Botón de cierre directo (×) en la esquina superior derecha.
- **Sección "Agregar Nueva Nota de Seguimiento":**
 - **Campo de texto multilínea:** Cuadro para la captura libre de notas operativas con texto de ayuda ("*Escribe una observación sobre el estado de la reparación, piezas faltantes, contacto con cliente...*").

- **Botón Agregar Nota (Botón azul con icono de avión de papel):** Publica de forma instantánea la nota escrita, asociándola al usuario en sesión y registrando la fecha/hora exacta en la base de datos.

- **Sección "HISTORIAL DE OBSERVACIONES":**

Lista cronológica inversa con barra de desplazamiento lateral (*scroll*) que consolida los eventos automáticos y notas manuales del ticket:

- **Avatar y Nombre del Autor:** Inicial del usuario (N) en círculo rojo y nombre completo (Nelson Ixcolín).
- **Insignia de Rol:** Etiqueta distintiva con fondo rojo que delimita el perfil que generó el evento (ADMINISTRADOR o TÉCNICO).
- **Marca Temporal (Timestamp):** Fecha y hora precisa de publicación con icono de reloj (ej. 20/09/2026, 01:02 a. m.).
- **Cuerpo del Registro:** Detalle de los cambios de etapa y anotaciones técnicas (ej. *"Estado avanzado a: Diagnóstico"*, *"Estado avanzado a: Reparación | Diagnóstico: El módulo debe ser reemplazado..."*, *"Estado avanzado a: Finalizado"*).

- **Botón Cerrar:**

- Botón gris ubicado en la esquina inferior derecha para salir del modal y regresar a la tabla de control técnico.

Instrucciones de uso

1. Ingrese a la tabla de **Gestión Integral** (o a la pantalla de órdenes de trabajo del técnico).
2. En la fila del dispositivo correspondiente, haga clic sobre el botón **Notas** (icono de bloc de notas o comentarios en la columna *Acciones*).
3. En el formulario superior, redacte la actualización del servicio (por ejemplo, piezas recibidas de inventario, aprobación telefónica de presupuesto por parte del cliente o retrasos técnicos).
4. Presione el botón azul **Agregar Nota**. La observación se anexará inmediatamente en la parte superior del listado histórico.
5. Utilice la barra de desplazamiento lateral para revisar la línea de tiempo de transiciones y comentarios anteriores.
6. Para salir de la bitácora, haga clic en el botón **Cerrar** o en la cruz (×) superior.

Nota para el manual:

Las notas y transiciones de estado registradas en esta bitácora son inmutables para garantizar la integridad y trazabilidad operativa de la orden. Toda actualización queda vinculada permanentemente a la cuenta del colaborador autenticado y su marca de tiempo oficial.

Componentes de la interfaz

Bitácora de Notas • #TK-0036
Teléfono - Samsung S20 Ultra

Agregar Nueva Nota de Seguimiento
Escribe una observación sobre el estado de la reparación, piezas faltantes, contacto con cliente...

HISTORIAL DE OBSERVACIONES

- Nelson Ixcolin** ADMINISTRADOR 20/09/2026, 01:02 a. m.
Estado avanzado a: Finalizado
- Nelson Ixcolin** ADMINISTRADOR 20/09/2026, 01:01 a. m.
Estado avanzado a: Reparación | Diagnóstico: El módulo debe ser reemplazado, a petición del cliente, por módulo original
- Nelson Ixcolin** ADMINISTRADOR 20/09/2026, 01:00 a. m.
Estado avanzado a: Diagnóstico

Cerrar

Módulo: Avanzar Etapa del Flujo Técnico (Ventana Modal - Transición de Estado de Reparación)

Descripción general:

Ventana modal operativa que permite gestionar la progresión secuencial de una orden de servicio en la aplicación web **Cellx**. Este componente permite al personal con rol **Técnico** (o Administrador) cambiar formalmente el estado de un dispositivo en taller (en este caso, el ticket #TK-0037 correspondiente a un *Samsung S20 Ultra*), registrar el diagnóstico técnico o trabajo efectuado y asegurar el cumplimiento de la regla de flujo unidireccional e irreversible del sistema.

Estructura y componentes de la interfaz

- **Encabezado e Identificador de Orden:**
 - **Icono de Avance:** Círculo azul con flecha hacia la derecha (→) que simboliza la progresión operativa dentro de la línea de servicio.
 - **Título:** Avanzar Etapa • #TK-0037, destacando en azul el folio único correlativo del ticket de servicio técnico.
 - **Subtítulo:** Identifica el tipo y modelo del dispositivo (Teléfono - Samsung S20 Ultra).
 - **Botón de Cierre (X):** Permite cerrar el modal en cualquier momento sin alterar el estado actual de la orden.
- **Panel Informativo de Estado y Regla de Control:**

- **Estado Actual:** Muestra la fase activa en la que se encuentra el equipo mediante una insignia visual tenue (Recibido).
- **Aviso de Integridad (Regla de avance):** Recuadro delimitado con icono de escudo de seguridad azul que enfatiza la política del flujo de trabajo:

"Regla de avance: Una vez avanzado el estado de trabajo, este es irreversible y no se permite retroceder a etapas anteriores."

- **Campos del Formulario Operativo:**

- **Siguiente Etapa del Flujo Técnico (*):** Menú desplegable obligatorio que lista la siguiente fase válida según el ciclo de vida de la reparación (ej. Avanzar a: Diagnóstico). Impide saltos inconsistentes y bloquea retrocesos hacia etapas ya superadas.
- **Diagnóstico y Solución Técnica Realizada:** Cuadro de texto multilínea para que el especialista documente el análisis técnico, fallas identificadas o acciones a realizar (ej. Realizar cambio de pantalla). Esta información nutre automáticamente la ficha técnica consolidada y la bitácora histórica de la orden.

- **Controles de Acción Inferior:**

- **Botón Cancelar:** Botón secundario con borde neutral que anula la operación y mantiene el ticket en su fase previa.
- **Botón Actualizar Estado (Botón azul destacado con check ✓):** Valida la información, confirma la transición de fase, actualiza los indicadores del taller técnico y notifica automáticamente al portal de seguimiento en tiempo real del cliente.

Avanzar Etapa • #TK-0037
Teléfono - Samsung S20 Ultra

Estado Actual: Recibido

Regla de avance: Una vez avanzado el estado de trabajo, este es irreversible y no se permite retroceder a etapas anteriores.

Siguiente Etapa del Flujo Técnico *

Avanzar a: Diagnóstico

Diagnóstico y Solución Técnica Realizada

Realizar cambio de pantalla

Cancelar ✓ Actualizar Estado

Instrucciones de uso

1. Ingrese a la vista de **Taller Técnico • Gestión Integral** (o pantalla de órdenes activas del técnico).
2. Localice la orden en la tabla (ej. #TK-0037) y haga clic en la acción **Avanzar Estado** (icono de flecha [->]).
3. En la ventana modal, revise el **Estado Actual** (Recibido) y confirme en **Siguiente Etapa del Flujo Técnico *** el destino del ticket (ej. Avanzar a: Diagnóstico).
4. Escriba las observaciones pertinentes o el procedimiento planeado en el área de texto **Diagnóstico y Solución Técnica Realizada**.
5. Tenga presente la advertencia de irreversibilidad; una vez seguro de la acción, haga clic en **Actualizar Estado**.
6. El sistema confirmará el cambio: la orden pasará a la nueva etapa, se creará un registro de evento en la bitácora de notas internas y se reflejará el avance en el portal público de consulta del cliente.

Nota para el manual:

Por diseño del sistema, las transiciones de estado de una orden de servicio (Recibido → En Diagnóstico → En Reparación → Finalizado → Entregado) son estrictamente secuenciales y unidireccionales. Esto garantiza la consistencia del kardex de servicio, la trazabilidad de tiempos de atención y la precisión de los datos reflejados al cliente final a través del código QR.

Módulo: Ficha Técnica de Taller • #TK-0037 (Ventana Modal - Vista Técnica Operativa)

Descripción general:

Ventana modal informativa accesible desde el **Taller Técnico / Gestión Integral** y el panel de órdenes asignadas en la plataforma web **Cellx**. Permite a los usuarios con rol **Técnico** y **Administrador** auditar en detalle la información técnica y de recepción de un dispositivo en servicio (orden #TK-0037), incluyendo datos del cliente, método de desbloqueo, observaciones estéticas de entrada, estado actual del diagnóstico y el resumen de condiciones económicas en Quetzales (Q).

Componentes y campos de la interfaz

- **Encabezado y Folio:**
 - **Icono Distintivo:** Símbolo circular con documento de texto.
 - **Título Principal:** Ficha Técnica • #TK-0037, con el folio correlativo destacado en color azul.
 - **Subtítulo:** "Información detallada para el taller técnico".
 - **Botón de Cierre (×):** En la esquina superior derecha para cerrar la consulta.

- **Bloque de Información del Cliente:**
 - **Cliente:** Nombre completo del titular registrado (Juan Carlos Gómez Pérez).
 - **Teléfono de Contacto:** Línea telefónica para reportar avances o consultas (55554433).
- **Bloque de Hardware y Seguridad del Dispositivo:**
 - **Dispositivo:** Tipo y modelo comercial del aparato (Teléfono - Samsung S20 Ultra).
 - **Número de Serie / IMEI:** Registro del identificador de hardware (en este caso, No registrado).
 - **PIN / Patrón de Desbloqueo:** Resaltado en color rojo para rápida visualización del técnico en su mesa de trabajo (Sin contraseña).
- **Bloque de Trazabilidad y Asignación:**
 - **Fecha de Ingreso:** Marca temporal exacta de recepción en el sistema (21/09/2026 18:39).
 - **Técnico Asignado:** Especialista responsable de la orden (Carlos Clementino Gómez).
- **Bloque de Diagnóstico y Estado Físico:**
 - **Falla Reportada por el Cliente:** Problema o daño descrito durante la atención en mostrador (Pantalla agrietada.).
 - **Observaciones Iniciales de Recepción (Golpes, Estética):** Notas sobre la condición física del dispositivo al recibirlo (Ninguna), protegiendo al taller ante reclamos por daños preexistentes.
 - **Diagnóstico Técnico y Solución:** Estado del análisis técnico elaborado en laboratorio (Diagnóstico en proceso).
- **Panel Inferior: "CONDICIONES ECONÓMICAS":**
 - **Precio Total Pactado:** Presupuesto acordado para la reparación en color negro en negrita (**Q800.00**).
 - **Anticipo Entregado:** Abono previo realizado por el cliente en caja, resaltado en verde (**Q400.00**).
 - **Saldo Pendiente al Entregar:** Saldo deudor que se cobrará al entregar el equipo, resaltado en rojo (**Q400.00**).
- **Botón de Control:**
 - **Botón Cerrar:** Control gris inferior derecho para salir del modal y volver al tablero de trabajo.


Ficha Técnica • #TK-0037
 Información detallada para el taller técnico

×

Cliente

Juan Carlos Gómez Pérez

Teléfono de Contacto

55554433

Dispositivo

Teléfono - Samsung S20 Ultra

Número de Serie / IMEI

No registrado

PIN / Patrón de Desbloqueo

Sin contraseña

Fecha de Ingreso

21/09/2026 18:39

Técnico Asignado

Carlos Clementino Gómez

Falla Reportada por el Cliente

Pantalla agrietada.

Observaciones Iniciales de Recepción (Golpes, Estética)

Ninguna

Diagnóstico Técnico y Solución

Diagnóstico en proceso

CONDICIONES ECONÓMICAS

Precio Total Pactado	Anticipo Entregado	Saldo Pendiente al Entregar
Q800.00	Q400.00	Q400.00

Cerrar

Instrucciones de uso

1. Ingrese al tablero de **Taller Técnico • Gestión Integral** o a la lista de **Dispositivos Para Trabajar**.
2. Localice la orden deseada (ej. #TK-0037) y haga clic en la acción **Ver Ficha** (icono de ojo).
3. Consulte la casilla **PIN / Patrón de Desbloqueo** para acceder al sistema operativo del equipo durante las pruebas técnicas sin requerir contraseñas adicionales.
4. Verifique las **Observaciones Iniciales de Recepción** para constatar el estado estético con el que ingresó el aparato antes de comenzar la manipulación en banco.
5. Revise el balance en **CONDICIONES ECONÓMICAS** para validar que el trabajo cuenta con el anticipo mínimo requerido registrado en caja.
6. Al finalizar la consulta, presione el botón **Cerrar** o la cruz (×) superior.

Nota para el manual:

Esta pantalla presenta los campos bloqueados en modalidad de **solo lectura**. Si el técnico requiere actualizar el diagnóstico, registrar el uso de repuestos o cambiar la fase de trabajo, debe utilizar los modales específicos de **Avanzar Etapa** o **Bitácora de Notas**.